

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
Федеральное государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

---

## **ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ**

Учебное пособие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПГУПС

2011

УДК 744  
ББК 30.11  
П79

Рецензенты:

канд. техн. наук, доцент кафедры «ВСиП» СПбГИЭУ  
*Г. М. Чернокнижный;*

канд. техн. наук, зав. кафедрой «Начертательная геометрия  
и графика» Петербургского государственного  
университета путей сообщения, доцент  
*Ю. Г. Параскевопуло*

**Проекционное черчение:** учеб. пособие / Л. А. Дудкина, Н. Н.  
П79 Елисеева, Н. И. Леонова, Ю. Е. Пузанова. – СПб. : Петербургский гос. ун-  
т путей сообщения, 2011. – 40 с.

В учебном пособии приводятся правила выполнения чертежей, с помощью которых делается работа «Проекционное черчение». Подробно показан пример выполнения заданий.

Для студентов первого курса всех форм обучения.

УДК 744  
ББК 30.11

© Л. А. Дудкина, Н. Н. Елисеева,  
Н. И. Леонова, Ю. Е. Пузанова, 2011  
© Петербургский государственный  
университет путей сообщения, 2011

## 1 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Высокое качество и быстрота выполнения чертежей в значительной мере зависят от знания правил черчения, приобретенных навыков, качества инструментов, материалов и приспособлений, а также от правильной организации рабочего места.

Перед выполнением чертежа необходимо обеспечить хорошую освещенность рабочего места, подготовить все нужные для работы чертежные инструменты и принадлежности. Рекомендуется тщательно вымыть руки, протереть деревянные линейки и угольники мягкой резинкой. Пластиковые прозрачные линейки и угольники следует промыть водой.

Во избежание загрязнения листа чертежа рекомендуется во время работы закрывать его белой чистой бумагой, оставляя открытой только ту часть, на которой выполняется в данный момент построение.

Далее будет показано, как правильно выбрать и подготовить необходимые чертежные инструменты и принадлежности.

К чертежным инструментам относятся: циркуль, угольники, измерительные линейки, транспортир, лекала.

Чертежными принадлежностями являются: бумага, карандаши, резинки.

**Бумага.** Для черчения применяется плотная чертежная бумага – ватман.

**Карандаши.** Для выполнения чертежей используют грифельные чертежные карандаши.

Карандаши отечественного производства маркируются буквами Т и М. Буквой Т обозначаются твердые карандаши, буквой М – мягкие. Цифра перед буквой указывает степень твердости графита карандашей данной серии, при этом карандаш 2Т тверже, чем карандаш Т, и, наоборот, карандаш 2М мягче, чем карандаш М. На карандашах средней твердости стоят буквы ТМ.

Карандаши зарубежного производства маркируются латинскими буквами Н – твердые, В – мягкие, НВ – средней твердости.

При выполнении чертежа тонкими линиями рекомендуется использовать твердый карандаш, а обводить чертеж мягким карандашом.

Затачивают карандаши на длину 25–30 мм, сохраняя маркировку карандаша на другом конце. Стержень грифеля должен выступать из деревянной оболочки на 8 – 10 мм (рис. 1).

Очень хороши чешские карандаши фирмы «Koh-i-noor».

**Резинки.** Для стирания карандашных линий применяют только мягкие резинки. Они не должны размазывать графит, оставлять следы линий, разрушать поверхность бумаги или окрашивать ее.

**Циркуль.** Круговой циркуль применяется для вычерчивания окружностей и дуг.

Перед работой круговым циркулем необходимо отрегулировать ход его ножек. При слишком свободном ходе ножек необходимо затянуть винт шарнира.

Ножка циркуля с карандашной вставкой имеет зажим с шарнирным устройством, дающим возможность при любом растворе циркуля установить карандашную вставку перпендикулярно плоскости бумаги (рис. 2).

Для построения чертежа в ножку вставляют грифель средней твердости, для обводки – мягкий.

В циркуле графит должен быть выдвинут из карандашной вставки на 6–8 мм. Кончик графитового стержня затачивается с внешней стороны ножки циркуля под углом примерно  $75^\circ$  (рис. 3).

Иголочка в циркуле должна быть повернута к бумаге тупым концом, снабженным маленьким острием, и выдвинута на одном уровне с концом графита (рис. 3).

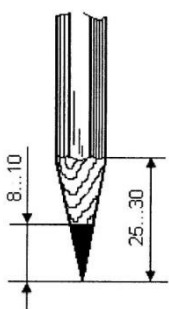


Рис. 1

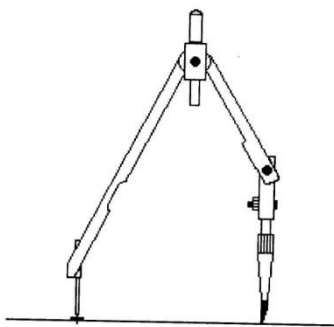


Рис. 2

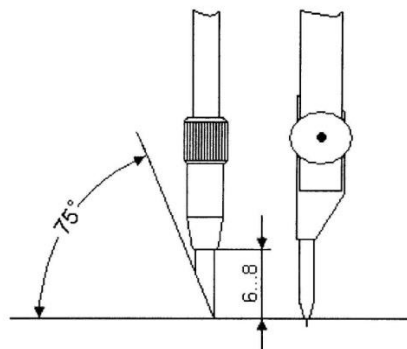


Рис. 3

**Угольники.** Угольники в сочетании с линейкой позволяют выполнять различные графические действия: проведение взаимно перпендикулярных и параллельных прямых, построение различных углов, деление отрезка и окружности на равные части, построение многоугольников.

Для выполнения чертежей следует иметь два угольника: один с углами  $90^\circ$  и два по  $45^\circ$ ; второй – с углами  $90^\circ$ ,  $60^\circ$  и  $30^\circ$ .

Угольники из прозрачного пластика удобны в работе и отличаются большей точностью, чем деревянные.

**Линейки.** Измерительные линейки со скошенными краями, на которых нанесены деления, служат для измерения и откладывания размеров, а также для проведения горизонтальных, вертикальных и наклонных линий.

Лучше всего использовать пластиковую прозрачную линейку со встроенным роликом, которая, кроме всего прочего, дает возможность проводить параллельные линии в различных направлениях и через определенные расстояния.

**Транспортир.** Транспортир служит для определения градусной величины углов, изображенных на чертеже, и для построения углов по заданным величинам.

**Лекала.** Лекалами называются кривые (фигурные) линейки, употребляемые при вычерчивании кривых линий по заданным точкам, когда эти кривые не могут быть вычерчены циркулем.

Лекала изготавливаются из дерева или пластмассы и имеют различные формы (рис. 4). Для работы необходимо иметь несколько лекал различной формы и величины.

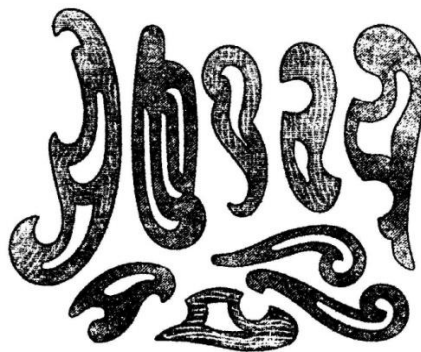


Рис. 4

## 2 ПОНЯТИЕ О СТАНДАРТАХ

*Стандарт* – нормативно-технический документ, устанавливающий комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации и утвержденный компетентным органом.

В нашей стране действуют государственные стандарты (ГОСТ), установленные на всю выпускаемую продукцию, а также на нормы, правила, требования, понятия, обозначения и т. п. Это высшая категория стандартов. Кроме того, существуют отраслевые стандарты, стандарты предприятия, научно-технические и другие стандарты, которые базируются на государственных стандартах.

Структуру обозначения государственных стандартов рассмотрим на примере стандарта на форматы чертежей ГОСТ 2.301–68.

Цифра 2 в номере ГОСТа означает номер комплекса стандартов. В России, в соответствии с государственной системой стандартизации (ГСС), существует порядка 40 межотраслевых комплексов стандартов. Номером 2 обозначается комплекс стандартов «Единая система конструкторской документации» (ЕСКД), который устанавливает для всех отраслей промышленности и строительства единые правила и положения по разработке, оформлению и обращению конструкторской документации.

Цифра 3 после точки обозначает классификационную группу стандартов. Под номером 3 находятся стандарты на общие правила выполнения чертежей.

01 – двузначное число, определяющее порядковый номер стандарта в данной группе. Номером 01 обозначается стандарт на форматы чертежей.

68 – двузначное число (после тире), указывающее год регистрации стандарта.

В стандарты периодически вносят изменения. По результатам проверки может быть разработан новый стандарт. В этом случае в его обозначении меняют две последние цифры года регистрации. Так, ГОСТ 2.304–68 после пересмотра и соответствующей переработки стал обозначаться как ГОСТ 2.304–81.

Если при прохождении регистрации стандарт не был полностью переработан, были изменены лишь некоторые пункты, то обозначение его полностью сохраняется, но над годом регистрации документа ставится знак «\*».

Все чертежи должны выполняться в строгом соответствии с правилами, установленными ЕСКД.

### 3 ЛИНИИ

Для облегчения чтения чертежей применяют различные типы линий, установленные ГОСТ 2.303–68.

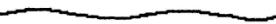
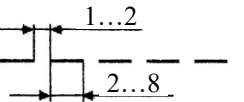
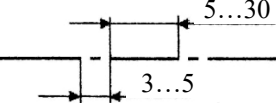
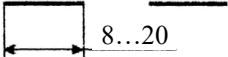
Исходными считаются линии видимого контура, толщина которых ( $s$ ) колеблется от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от величины и сложности изображения, а также формата чертежа.

Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений на данном чертеже.

Линии, которые будут применены в работе «Проекционное черчение», представлены в табл. 1.

Таблица 1

Линии

| Наименование линии           | Начертание                                                                           | Толщина линии               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Сплошная толстая основная |  | $s$                         |
| 2. Сплошная тонкая           |  | От $s/3$ до $s/2$           |
| 3. Сплошная волнистая        |  | От $s/3$ до $s/2$           |
| 4. Штриховая                 |  | От $s/3$ до $s/2$           |
| 5. Штрихпунктирная тонкая    |  | От $s/3$ до $s/2$           |
| 6. Разомкнутая               |   | От $s$ до $(1\frac{1}{2})s$ |

*Сплошная толстая основная* линия применяется для изображения видимых контуров предметов, линий контура сечения (вынесенного и входящего в состав разреза), видимых линий перехода.

*Сплошная тонкая* линия используется для размерных и выносных линий, для штриховки в разрезах и сечениях, а также для изображения линий-выносок и полкок линий-выносок.

*Сплошная волнистая* – линия обрыва, линия разграничения вида и разреза.

*Штриховая* – линия невидимого контура. Она должна начинаться и заканчиваться штрихами от контура изображения.

*Штрихпунктирная тонкая* линия используется для проведения осевых и центровых линий, указывающих центры окружностей и дуг.

Концы осевых и центровых линий должны выступать за контур изображения на 2 мм, сами линии должны пересекаться и оканчиваться штрихами, а не точкой.

Штрихпунктирные линии, применяемые в качестве центровых, следует заменять сплошными тонкими линиями, если диаметр окружности или размеры геометрических фигур на изображении менее 12 мм.

*Разомкнутая линия* применяется для изображения линий сечения.

Пример выполнения чертежа с использованием различных линий приведен на рис. 5.

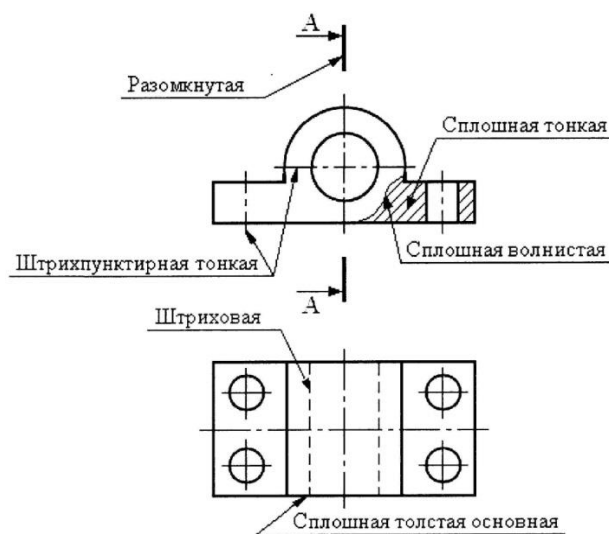


Рис. 5

#### 4 ЧЕРТЕЖНЫЙ ШРИФТ

Надписи, наносимые от руки на чертежах и других технических документах всех отраслей промышленности и строительства, выполняются чертежным шрифтом. Требования к чертежным шрифтам изложены в ГОСТ 2.304–81.

*Размер шрифта  $h$*  определяется высотой прописных букв в миллиметрах, которая измеряется перпендикулярно к основанию строки (рис. 6).

Высота строчных букв без отростков  $s = 7/10 h$ .

*Ширина буквы  $g = 6/10 h$*  (кроме широких букв).

*Вспомогательная сетка* образуется тонкими линиями, в которые вписываются буквы (рис. 7). Шаг вспомогательных линий сетки определяется в зависимости от *толщины линий шрифта  $d$* , которая, в свою очередь, зависит от размера и типа шрифта.



Рис. 6

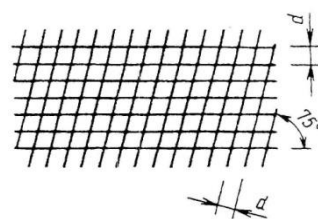


Рис. 7

Стандартом установлены следующие типы шрифта:

А без наклона ( $d = 1/14 h$ );

А с наклоном  $75^\circ$  ( $d = 1/14 h$ );

Б без наклона ( $d = 1/10 h$ );

Б с наклоном  $75^\circ$  ( $d = 1/10 h$ ).

В курсе «Инженерная графика» предлагается применять шрифт типа Б с наклоном, параметры которого приведены в табл. 2.

Таблица 2

Размеры параметров шрифтов типа Б

| Параметр                                       | Обозначение* | Относительный размер | Размеры, мм |      |      |      |     |      |      |
|------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------|------|------|------|-----|------|------|
| Размеры шрифта – высота прописных букв         | $h$          | $(10/10) h$          | $10 d$      | 1,8  | 2,5  | 3,5  | 5,0 | 7,0  | 10,0 |
| Высота строчных букв                           | $c$          | $(7/10) h$           | $7 d$       | 1,3  | 1,8  | 2,5  | 3,5 | 5,0  | 7,0  |
| Расстояние между буквами                       | $a$          | $(2/10) h$           | $2 d$       | 0,35 | 0,5  | 0,7  | 1,0 | 1,4  | 2,0  |
| Минимальное расстояние между основаниями строк | $b$          | $(17/10) h$          | $17 d$      | 3,1  | 4,3  | 6,0  | 8,5 | 12,0 | 17,0 |
| Минимальное расстояние между словами           | –            | $(6/10) h$           | $6 d$       | 1,1  | 1,5  | 2,1  | 3,0 | 4,2  | 6,0  |
| Толщина линий шрифта                           | $d$          | $(1/10) h$           | $d$         | 0,18 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,7  | 1,0  |

\*См. рис. 6.

Расстояние  $a$  между буквами, соседние линии которых не параллельны между собой (например, ГА, АТ), может быть уменьшено наполовину, т. е. на толщину  $d$  линии шрифта.

Построение вспомогательной сетки с помощью линейки и двух треугольников показано на рис. 8; вписывание шрифта – на рис. 9. Шрифт типа Б с наклоном приведен на рис. 10.



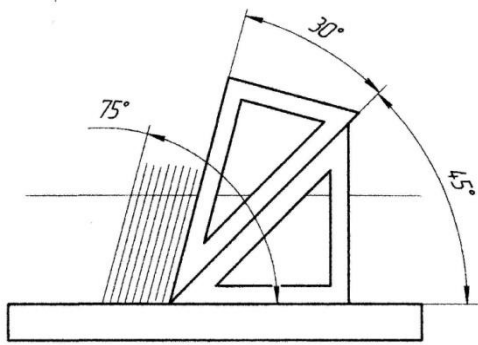


Рис. 8

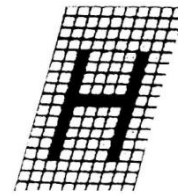


Рис. 9

АБВГДЕЖЗИЙКЛ

МНОПРСТУФХЦЧ

ШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдежзийклм

нопрстуфхцчш

щъыьэюя

1234567890 3

Рис. 10



Рис. 11

Овладев навыком написания букв и цифр, можно проводить только верхнюю и нижнюю линии строки на расстоянии, равном высоте букв (рис. 11).

Контурные буквы намечают тонкими линиями карандашом Т. После проверки надписи можно обводить карандашом М.

Работа «Проекционное черчение» начинается с оформления титульного листа, который выполняется на формате А3 (297×420) шрифтом № 10. Пример этой работы приведен на рис. 12. Рамку на этом листе не выполняют.

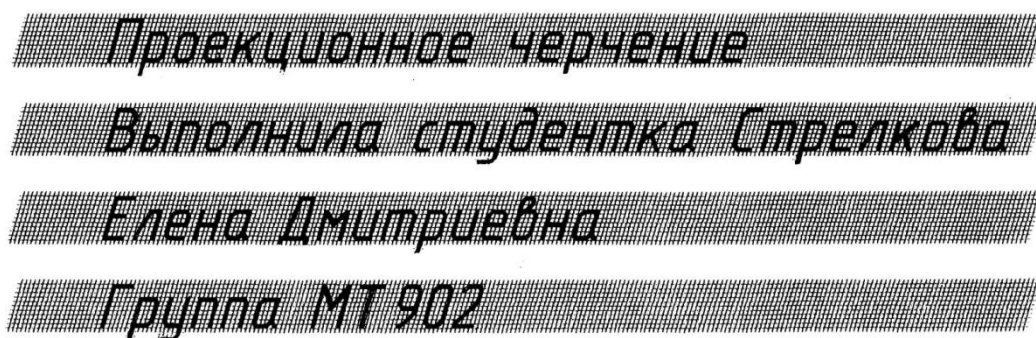


Рис. 12

## 5 ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

### 5.1 Форматы

Чертеж должен быть выполнен на листе определенного стандартного размера – формате. ГОСТ 2.301–68 «Форматы» устанавливает размеры листов чертежей и другой конструкторской документации.

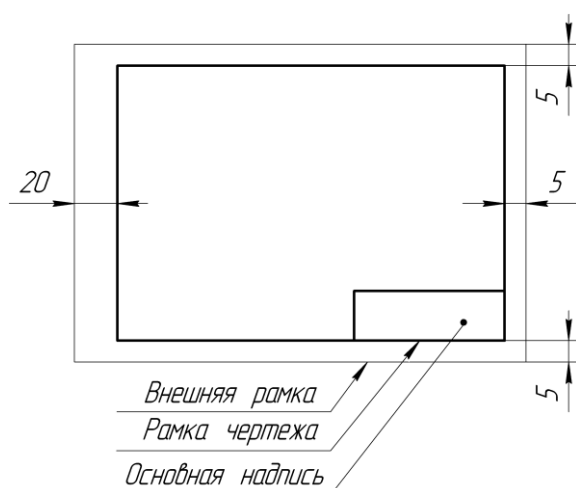


Рис. 13

Формат листа определяется размерами внешней рамки и выполняется сплошной тонкой линией, затем внутри внешней рамки оформляется рамка рабочего поля, которая вычерчивается сплошными толстыми линиями. В правом нижнем углу чертежа наносится контур основной надписи (рис. 13).

На листах формата А4 основную надпись располагают только вдоль короткой стороны листа.

В табл. 3 приведены размеры основных форматов. Каждый меньший формат получается путем деления предыдущего большего формата на два параллельно меньшей стороне.

Таблица 3

### Форматы

| Обозначение | Размеры сторон, мм |
|-------------|--------------------|
| A0          | 841×1189           |
| A1          | 594×841            |
| A2          | 420×594            |
| A3          | 297×420            |
| A4          | 210×297            |

## 5.2 Масштабы

Масштабы изображений устанавливает ГОСТ 2.302–68.

*Масштаб* – это отношение линейных размеров изображения на чертеже к его действительным размерам.

Масштабы выбирают из стандартных рядов (табл. 4).

Таблица 4

### Стандартные ряды масштабов

| Тип масштаба         | Числовое обозначение                                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Масштабы уменьшения  | 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100 |
| Натуральная величина | 1:1                                                                   |
| Масштабы увеличения  | 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1                   |

Если на чертеже имеется изображение, масштаб которого отличается от общего масштаба чертежа, указанного в основной надписи, то его помещают в скобках справа от надписи, относящейся к обозначению изображения, например *A* (1:2).

## 5.3 Основная надпись

Форму, размеры и порядок заполнения основной надписи чертежей, схем и других конструкторских документов определяет ГОСТ 2.104–68.

Рамки и графы основной надписи выполняют сплошными толстыми основными линиями и сплошными тонкими. Форма и размеры основной надписи для чертежа представлены на рис. 14.

В графах основной надписи (номера граф указаны в скобках) заполняют следующие данные:

1 – наименование детали;

2 – обозначение документа, например: КНГ 12.01,

где КНГ – кафедра начертательной геометрии,

12 – номер варианта,

01 – номер чертежа;

3 – материал, из которого выполнена деталь; в нашем случае «Сталь» или «Сосна»;

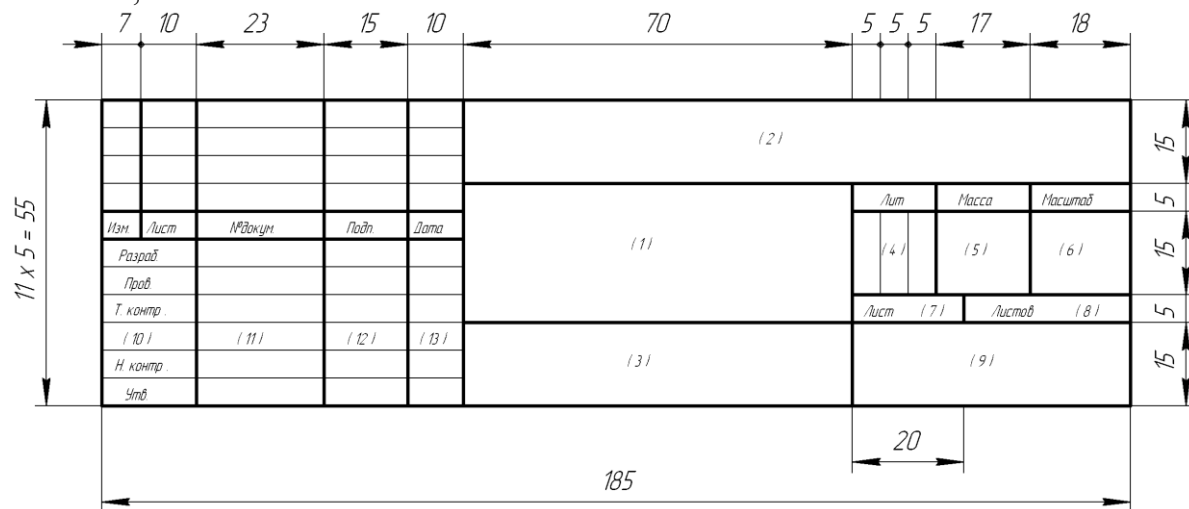


Рис. 14

- 4 и 5 – на учебных чертежах не заполняют;
- 6 – масштаб изображения;
- 7 – порядковый номер листа чертежа; если все изображения изделия выполнены на одном листе, то графу не заполняют;
- 8 – общее количество листов чертежа, в нашем случае 1;
- 9 – наименование предприятия; на учебном чертеже это учебное заведение и группа;
- 10 – характер работы;
- 11 – фамилии;
- 12 – подписи;
- 13 – дата.

## 6 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ

### 6.1 Правильные многоугольники

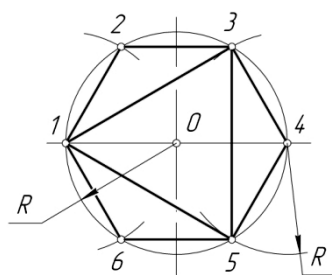


Рис. 15

**Равносторонний треугольник и правильный шестиугольник.** Дана окружность радиуса  $R$  (рис. 15). Раствором циркуля, равным этому радиусу, делим окружность на шесть равных частей. Отметим точки деления цифрами 1, ..., 6. Соединив последовательно точки деления прямыми, получим правильный шестиугольник 123456, а соединив точки деления через одну – правильный треугольник 135.

**Квадрат и правильный восьмиугольник.** Дана окружность радиуса  $R$  (рис. 16). В ней проводят два взаимно перпендикулярных диаметра – 15 и 37. Две верхних четверти окружности делят пополам с помощью засечек дугами равного произвольного радиуса  $R_1$ . Проводя прямые через полученные точки  $A, B$  и центр окружности  $O$ , разделим последнюю на восемь частей. Полученные точки деления обозначим 1, ..., 8. Соединив точки деления окружности прямыми линиями через

одну, получим квадрат 2468, а соединив последовательно все точки деления, получим правильный восьмиугольник 12345678.

**Правильный пятиугольник.** Дана окружность радиуса  $R$  с центром в точке  $O$  (рис. 17). Проведем взаимно перпендикулярные диаметры  $AB$  и  $DE$ . Разделим один из радиусов, например  $OB$ , пополам с помощью дуги того же радиуса  $R$  и соединим точки пересечения с окружностью прямой линией  $EF$ . В результате получим точку  $C$ , являющуюся серединой отрезка  $OB$ . Радиусом  $CO$  ( $R_1$ ) из точки  $C$  проведем дугу окружности до пересечения с горизонтальным диаметром ( $AB$ ) в точке  $N$ . Прямая  $ON$  ( $R_2$ ) равна стороне вписанного пятиугольника, вершины которого 12345 находим с помощью засечек на окружности радиуса  $R$ .

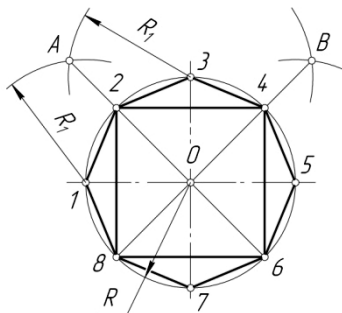


Рис. 16

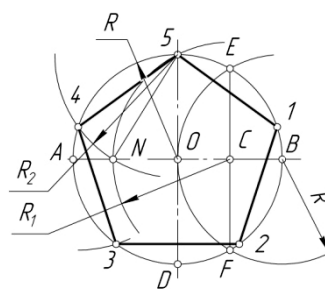


Рис. 17

## 6.2 Сопряжения

*Сопряжением* называется переход от одной линии (прямая или кривая) к другой. Переход будет плавным, если обе сопрягающиеся линии в точке сопряжения имеют общую касательную.

**Построение прямой, касательной к двум заданным окружностям.** Это построение приведено на рис. 18. Искомая прямая  $BC$  будет параллельна прямой  $O_1A$ , проведенной из точки  $O_1$  касательно к вспомогательной окружности радиуса  $R_2 = R - R_1$  с центром в точке  $O$ .

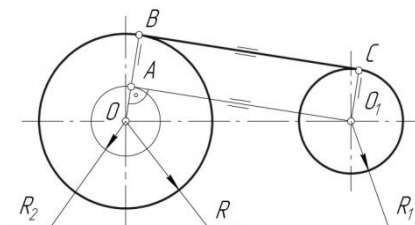


Рис. 18

**Построение сопряжения двух пересекающихся прямых.** Чтобы выполнить сопряжение двух пересекающихся прямых, необходимо на расстоянии заданного радиуса  $R$  провести две вспомогательные прямые, параллельные заданным (рис. 19). Пересечение вспомогательных прямых даст центр сопряжения (точку  $O$ ), из которой проводим перпендикуляры на пересекающиеся прямые. Точки пересечения определяют точки сопряжения  $A$  и  $B$ . Заданным радиусом из центра сопряжения  $O$  проводим дугу окружности, соединяющую точки  $A$  и  $B$ .

**Построение сопряжений двух окружностей дугой заданного радиуса.** На рис. 20 показано определение центров и точек сопряжения двух окружностей дугами заданных радиусов  $R_m$  и  $R_6$ . В целях определения центра сопряжения  $O_3$  для сопрягающей дуги, касающейся окружностей внешней стороной, из центров  $O_1$  и  $O_2$  заданных дуг проводятся засечки радиусами:

$$R_3 = R_m + R_1 \text{ из точки } O_1;$$

$R_4 = R_m + R_2$  из точки  $O_2$ , где  $R_m$  – заданный радиус сопрягающей дуги.

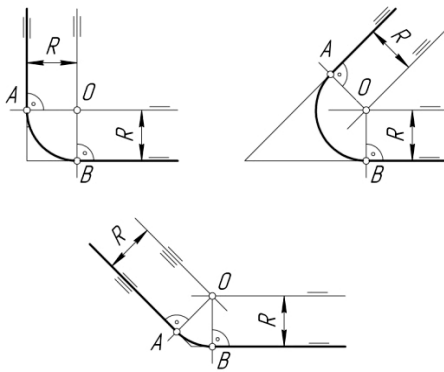


Рис. 19

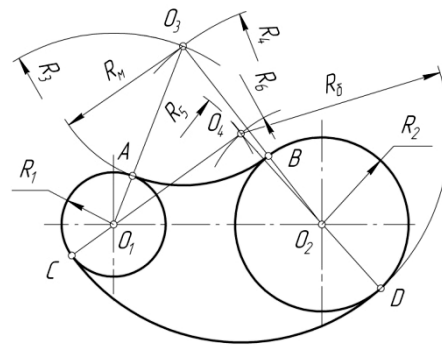


Рис. 20

Полученная засечками точка  $O_3$  (центр сопряжения) соединяется прямыми с точками  $O_1$  и  $O_2$ . Точки  $A$  и  $B$  пересечения этих прямых с данными дугами окружностей являются точками сопряжения. Через точки  $A$  и  $B$  проводим дугу окружности с центром в точке  $O_3$  и радиусом  $R_m$ .

Аналогично находится центр сопряжения  $O_4$  для сопрягающей дуги, касающейся окружностей внутренней стороной, с помощью засечек радиусами:

$R_5 = R_6 - R_1$  из точки  $O_1$ ;

$R_6 = R_6 - R_2$  из точки  $O_2$ , где  $R_6$  – заданный радиус сопрягающей дуги.

Полученная точка  $O_4$  – центр сопряжения, а точки  $C$  и  $D$  – точки сопряжения.

### 6.3 Эллипс

Эллипсом называется плоская замкнутая кривая, у которой сумма расстояний каждой из ее точек ( $M$ ) до двух заданных точек  $F_1$  и  $F_2$  есть величина постоянная и равная большей оси эллипса  $MF_1 + MF_2 = AB$  (рис. 21).

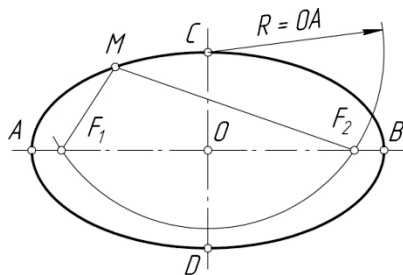


Рис. 21

Оси эллипса – большая  $AB$  и малая  $CD$  – взаимно перпендикулярны и делят друг друга пополам. Они делят кривую эллипса на четыре равные, попарно симметричные части. Если из конца оси  $CD$ , как из центра, описать дугу окружности радиусом, равным половине большей оси эллипса:  $R = OA = OB$ , то она пересечет ее в точках  $F_1$  и  $F_2$ , называемых *фокусами*.

На рис. 22 приведен один из способов построения эллипса по его осям. На заданных осях  $AB$  и  $CD$ , как на диаметрах, строят две концентрические окружности с центром в точке  $O$ . Большую окружность делят на произвольное число равных частей и полученные точки соединяют прямыми с центром  $O$ . Из точек пересечения (1, 1<sub>1</sub>; 2, 2<sub>1</sub>; 3, 3<sub>1</sub>; 4, 4<sub>1</sub>) прямых со вспомогательными окружностями проводят отрезки вертикальных и горизонтальных прямых до их взаимного пересечения в точках  $K$ ,  $L$ ,  $M$ ,  $N$ , принадлежащих эллипсу. Соединив с помощью лекала полученные точки плавной кривой, построим верхнюю половину эллипса. Нижняя строится аналогично. Прежде чем воспользоваться лекалом для обводки кривой, рекомендуется соединить полученные точки тонкой линией от руки на глаз, стараясь при этом придать линии возможно более плавные очертания, и лишь после этого подобрать

лекало, соответствующее кривизне того или иного участка, соединяя не менее трех точек одновременно (рис. 23).

На рис. 24 показано построение эллипса по заданным осям  $AB$  и  $CD$  другим способом. На большой и малой осях строят прямоугольник  $KLMN$ . Сторону  $KC$  прямоугольника  $KCOA$  делят на несколько равных частей и на такое же количество равных частей делят полуось  $OC$  (в нашем случае на две части). Далее соединяют точку  $A$  с точкой 1, а точку  $B$  с точкой 2. Пересечение прямых  $A_1$  и  $B_2$  определяет положение искомой точки левой четверти эллипса. Аналогичные точки эллипса, расположенные в остальных четвертях, можно получить, зная, что оси делят кривую эллипса на четыре равные, попарно симметричные части.

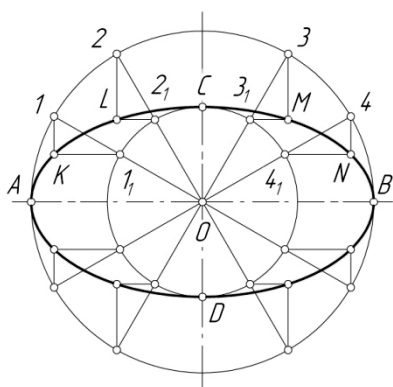


Рис. 22

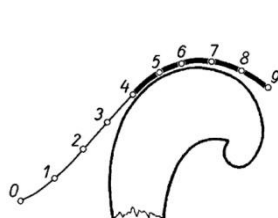


Рис. 23

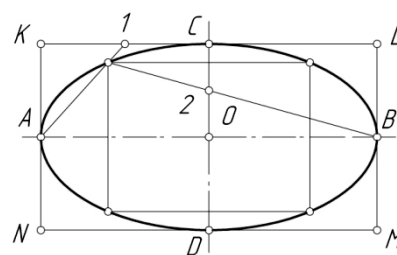


Рис. 24

## 7 ВИДЫ

Чертеж детали должен давать полное представление о ее форме, устройстве, размерах и материале, из которого она изготовлена.

Способ изображения пространственных форм на плоскости, который применяют при составлении чертежей, называется *способом прямоугольных (ортогональных) проекций*, теоретические основы которого рассматриваются в курсе начертательной геометрии.

Одним из заданий, входящих в работу «Проекционное черчение», является выполнение чертежа по модели. Получив деталь своего варианта (допустим, это деталь, изображенная на рис. 25, а), наметим этапы выполнения чертежа:

1. Построить три вида детали.
2. Представить необходимые разрезы, показав внутреннее устройство.
3. Проставить размеры.
4. Выполнить аксонометрическое изображение с разрезом.
5. Оформить работу.

Все построения выполняются тонкими линиями. Только на последней стадии работы производится обводка линиями основного контура. Чертеж выполняется на формате А3 (297×420) в масштабе М1:1.

ГОСТ 2.305–68 устанавливает правила изображения предметов на чертежах.

Чтобы понимать чертежи, надо знать, как располагаются на них виды.

*Видом* называют изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета.



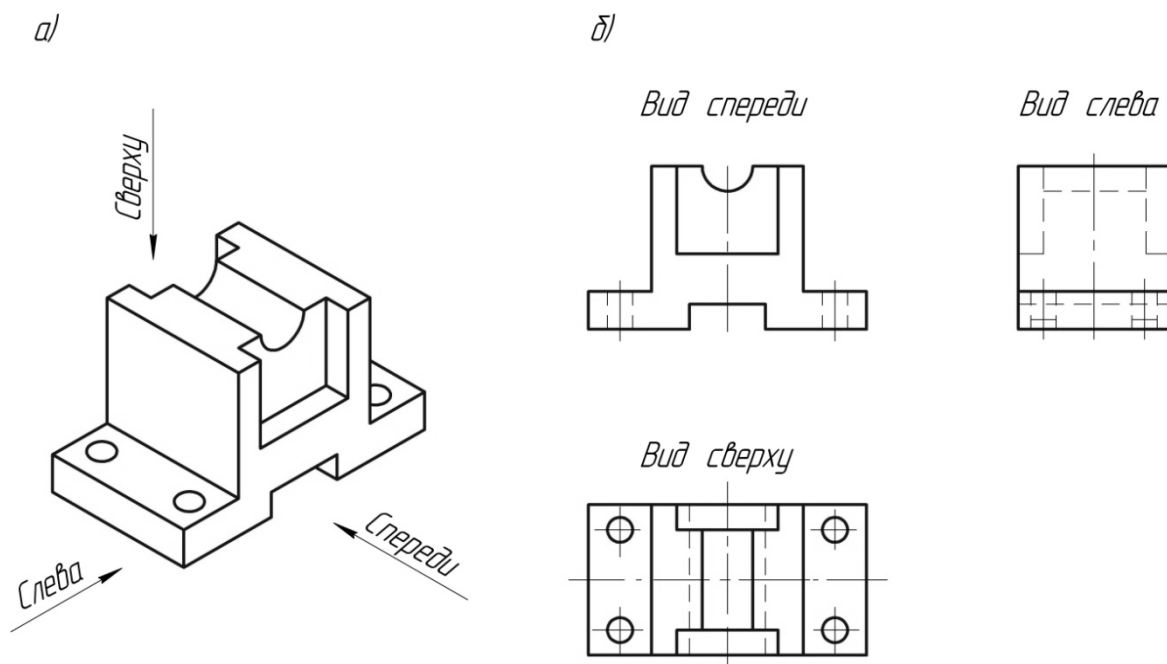


Рис. 25

Названия *основных видов* зависят от того, с какой стороны смотрят на предмет. Направления взгляда указаны на рис. 25, а стрелками с надписями.

Исходным является *вид спереди*, который также называют *главным видом*. Этот вид должен давать наиболее полное представление о форме и размерах предмета. При взгляде слева, под прямым углом к исходному положению детали, получают *вид слева*, а когда смотрят на предмет сверху, перпендикулярно горизонтальной плоскости проекций, получается *вид сверху*. К основным видам относятся также виды *справа*, *снизу* и *сзади*, но в нашей работе выполняются только три первых вида, которых вполне достаточно для полного представления о детали.

Каждый вид имеет строго определенное место на чертеже. Вид слева располагают справа от главного вида и на одном уровне с ним, вид сверху – под главным видом (рис. 25, б). Названия видов на чертежах, выполненных показанным образом, т. е. в проекционной связи, указывать не следует.

Чтобы рационально разместить виды детали на чертеже, необходимо ограничить рабочее поле чертежа рамкой и границей основной надписи (см. рис. 13).

Выполнив необходимые замеры с помощью имеющихся измерительных инструментов, выделим для каждого вида его габаритные размеры: для вида спереди – наибольшую длину и наибольшую высоту (110×65), для вида сверху – наибольшую длину и наибольшую ширину (110×60), для вида слева – наибольшую высоту и наибольшую ширину (65×60).

Числовые значения размеров следует округлять до первого ряда размерных чисел, так как точные измерения не являются целью работы «Проекционное черчение». Размерные числа, согласно этому ряду, должны оканчиваться на «0», «5» или четную цифру.

Далее каждое изображение следует выразить в виде прямоугольника по габаритным размерам и расположить с возможной равномерной плотностью,

учитывая, что нужно будет проставить размеры и привести аксонометрическое изображение (рис. 26). Важно помнить, что расстояние от элементов чертежа до рамки или основной надписи должно быть не менее 5 мм. Если вид симметричен, указать оси симметрии.

После схематической компоновки чертежа приступают к детальному изображению видов предмета внутри прямоугольников (рис. 27).

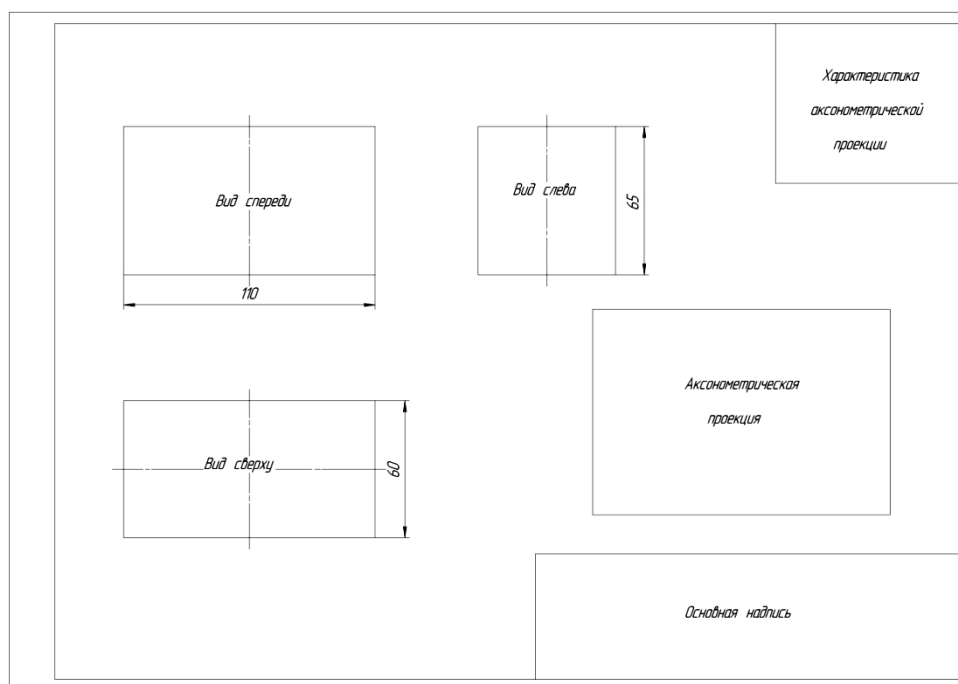


Рис. 26

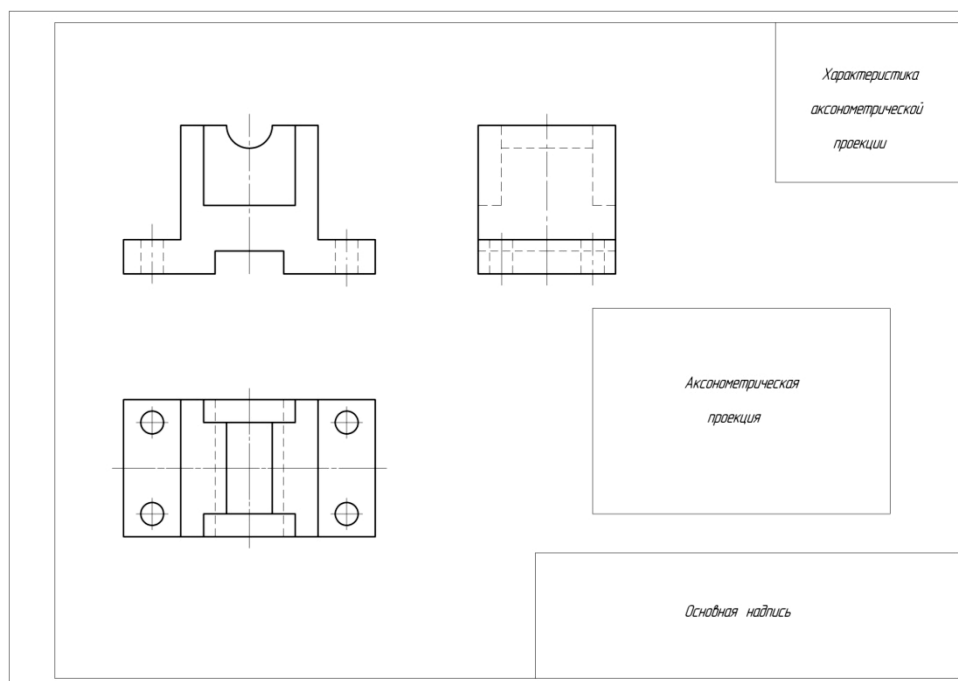


Рис. 27

Для упрощения изображений стандартом разрешены некоторые условности – например, плавный переход от одной поверхности к другой следует показывать, как на рис. 28, или вообще не показывать (рис. 29); на тех изображениях, где конусность отчетливо не выявляется (рис. 30, вид сверху), проводят только одну линию, соответствующую меньшему основанию конуса; при необходимости выделения на чертеже плоских поверхностей на них проводят диагонали сплошными тонкими линиями (рис. 31).

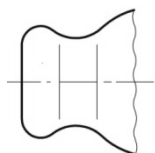


Рис. 28

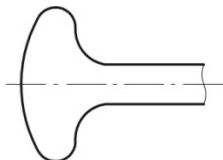


Рис. 29

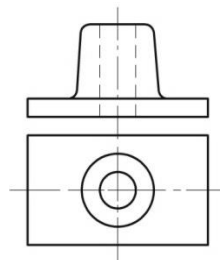


Рис. 30

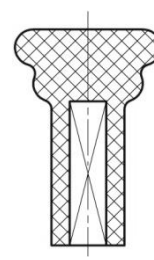


Рис. 31

## 8 РАЗРЕЗЫ

Для выявления формы отдельных элементов и внутреннего устройства изображаемой на чертеже детали строят сечения и разрезы.

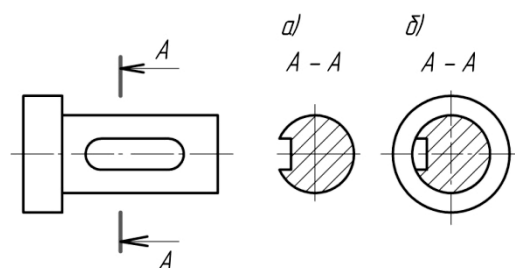


Рис. 32

*Сечением* называется изображение плоской фигуры, которое получается при мысленном рассечении предмета одной или несколькими плоскостями. На сечении показывают только то, что получается непосредственно в секущей плоскости (рис. 32, а).

*Разрезом* называется изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями. На разрезе показывают то, что получается в секущей

плоскости (сечение) и что расположено за ней, т. е. разрез включает в себя сечение (рис. 32, б).

На чертежах деталей, варианты которых представлены в работе «Проекционное черчение» следует выполнять разрезы.

Вернемся к нашей базовой детали. На рис. 27 невидимые очертания детали показаны штриховыми линиями. Однако эти линии плохо выявляют форму предмета. Кроме того, от штриховых линий не рекомендуется наносить размеры. Чтобы лучше показать внутреннюю форму детали, изобразим профильный разрез, секущая плоскость которого параллельна профильной плоскости проекций и проходит через ось симметрии главного вида. Полученный разрез удобно поместить на месте вида слева (рис. 33). Кроме того, в нашем случае удобно соединить половину вида с половиной разреза, потому что каждый из них является симметричной фигурой (половина вида всегда располагается слева от половины разреза). Границей между половиной вида и половиной разреза служит осевая

(штрихпунктирная) линия. На половине вида слева и на виде сверху внутренние очертания детали не показывают.

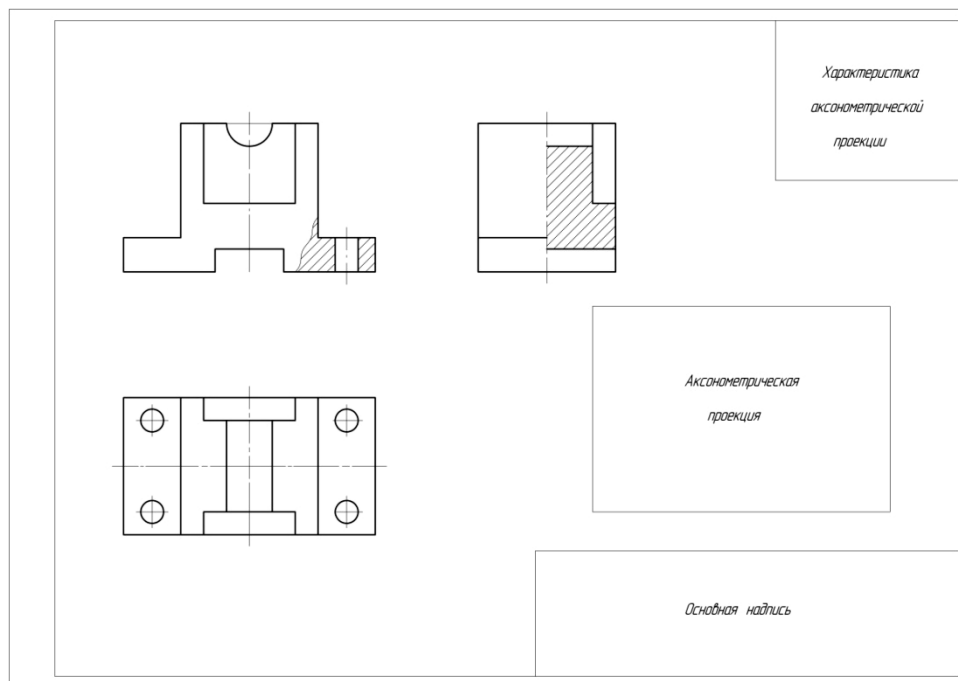


Рис. 33

Не для всех симметричных изображений можно показывать соединение половины вида и половины разреза. Детали, приведенные на рис. 34, имеют элементы (квадратное отверстие, поверхность в виде шестиугольной призмы), ребра которых совпадают с осью симметрии. Если соединить половину вида с половиной разреза, границей между которыми является осевая линия, то ребра, совпадающие с ней, не попадут на изображение. В таких случаях показывают часть вида и часть разреза. Тонкую волнистую линию, разделяющую вид и разрез, проводят так, чтобы было показано ребро. Если ребро, совпадающее с осью симметрии, расположено в отверстии, то показывают больше половины разреза (рис. 34, а). Если ребро расположено на наружной поверхности, то показывают больше половины вида (рис. 34, б).

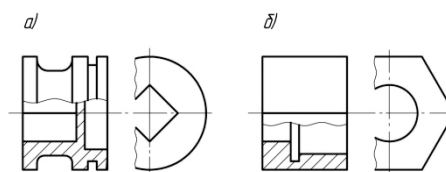


Рис. 34

Вид и разрез допускается разделять штрихпунктирной линией и тогда, когда она совпадает со следом плоскости симметрии не всего предмета, а лишь его части, которая является телом вращения. Например, на рис. 35 изображена часть детали, которая имеет цилиндрический элемент (тело вращения); разрез выполнен лишь до оси симметрии.

*Местным* называют разрез, служащий для выявления устройства предмета лишь в отдельном ограниченном месте. Местный разрез выделяют на виде сплошной тонкой

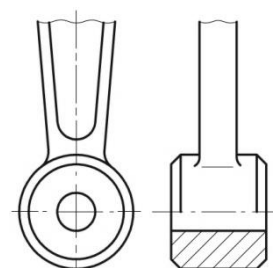


Рис. 35

волнистой линией, проводимой от руки. Эта линия не должна совпадать с какими-либо другими линиями изображения (рис. 36).

На основании детали, поэтапное построение чертежа которой мы рассматриваем (рис. 33), имеются четыре одинаковых симметричных отверстия. Достаточно показать одно из них с помощью местного разреза – и необходимость изображать остальные отверстия отпадает.

Тип разреза выбирают в зависимости от формы детали, внутреннее устройство которой нужно показать.

В случае, когда секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций, разрез называется *фронтальным*. Его можно расположить на месте главного вида (рис. 37). Если появилась необходимость выявить внутреннее устройство детали с помощью плоскости, параллельной горизонтальной плоскости проекций, выполняется *горизонтальный* разрез (рис. 38).

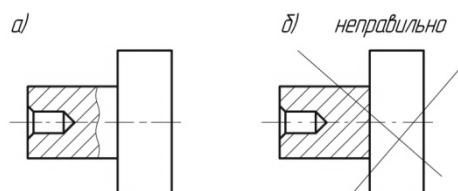


Рис. 36

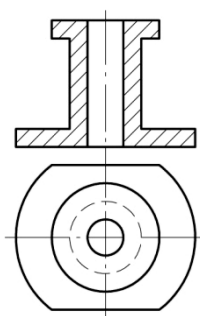


Рис. 37

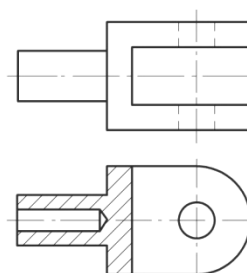


Рис. 38

Разрезы могут быть *простыми* – при одной секущей плоскости (рис. 32, б, 33, 37, 38) и *сложными* – при двух или нескольких секущих плоскостях. Пример сложного *ступенчатого* разреза, когда секущие плоскости параллельны, приведен на рис. 39. В случае, когда секущие плоскости пересекаются, разрез называется *ломаным* (рис. 40).

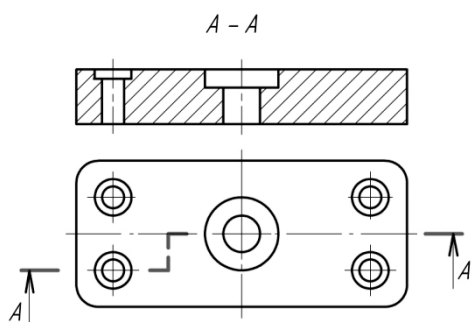


Рис. 39

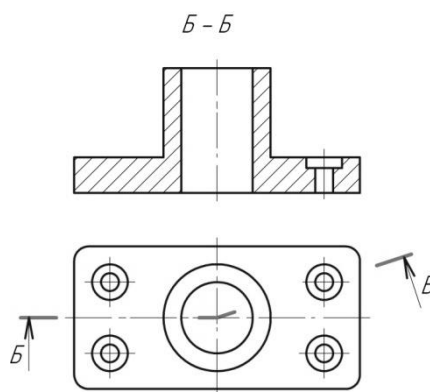


Рис. 40

К особым случаям относится следующий: если секущая плоскость направлена вдоль тонкой стенки типа ребра жесткости, стенку не заштриховывают и отделяют сплошной толстой основной линией (рис. 41). Если секущая плоскость направлена поперек ребер, то их изображают по общим правилам, т. е. заштриховывают.

Разрезы обозначаются следующим образом. Если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета в целом и соответствующие изображения расположены в проекционной связи, то допускается профильные, фронтальные, и горизонтальные разрезы не обозначать (рис. 33, 37, 38). В остальных случаях проводят разомкнутую линию, которая в полтора раза толще линий основного контура; стрелками с буквами указывают направление взгляда, сопровождая разрез обозначением по типу *А–А* (рис. 39) и *Б–Б* (рис. 40). Взаимное расположение штрихов разомкнутой линии и стрелок показано на рис. 42. Угол между штрихами стрелки – 15–20°.

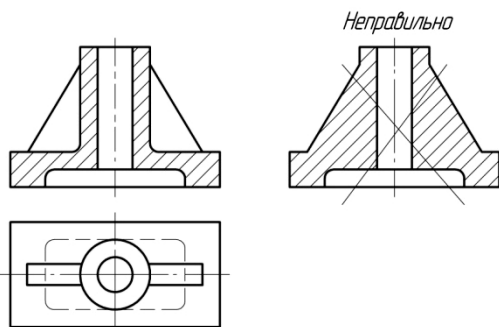


Рис. 41

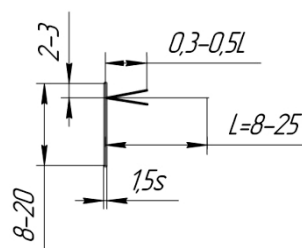


Рис. 42

## 9 ШТРИХОВКА

Чтобы придать чертежу наглядность, сечения (в том числе сечения, входящие в состав разреза), штрихуют.

Общее графическое обозначение материалов в сечениях, независимо от вида материалов, должно соответствовать рис. 43.

Наклонные параллельные линии штриховки должны быть *тонкими*. Они проводятся, как правило, под углом 45° к линии контура изображения или к линиям рамки чертежа с наклоном влево или вправо, но обязательно в одну и ту же сторону на всех сечениях, относящихся к изображаемой детали. Расстояние между параллельными прямыми линиями штриховки должно быть одинаковым для всех сечений детали.



Рис. 43

В ГОСТ 2.306–68 приводится таблица, в которой показаны различные штриховки в зависимости от вида материала.

В нашей работе на каждом чертеже располагается по одной детали, следовательно, штриховать сечения допускается упрощенно, пользуясь общим графическим обозначением материалов (рис. 43).

## 10 ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕРОВ

### 10.1 Основные требования

Нанесение размеров на чертеже регламентировано ГОСТ 2.307–68. В настоящем пособии мы позволили себе небольшие отклонения от основных правил, так как студенты первого курса еще не сталкивались с особенностями технологии изготовления деталей.

Нанесение размеров является одним из важнейших этапов черчения, потому что размеры служат основанием для определения величины изображаемого изделия и его элементов независимо от масштаба (при увеличении или уменьшении масштаба числовые значения размеров на чертеже не изменяются).

Линейные размеры приводят в миллиметрах, без указания единицы измерения, а угловые размеры – в градусах, с обозначением единицы измерения, например: 25°.

Общее количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для последующего изготовления детали, следовательно, каждый размер на чертеже должен указываться только один раз.

Габаритные размеры обязательно должны быть проставлены, так как они являются предельными, указывающими на величину заготовки, из которой будет выполнена деталь.

Размеры на чертежах не допускается наносить в виде замкнутой размерной цепи (рис. 44, б). На данном чертеже габарит «60» следует оставить. Убрав, например, размер «25», получим правильную простановку размеров (рис. 44, а).

В случае, когда вид изображаемой детали симметричен, размеры следует наносить относительно оси симметрии (рис. 45), т. е. привязку паза или расстояния между отверстиями к одной из боковых стенок детали указывать не следует.

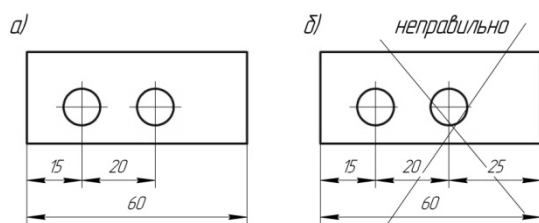


Рис. 44

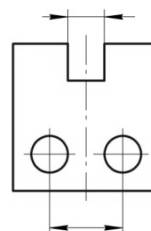


Рис. 45

Размеры на чертежах принято, по возможности, располагать справа и снизу от вида, особенно это касается габаритов. Необходимо стараться распределять размеры по видам равномерно.

Размеры на чертежах указывают размерными числами и размерными линиями.

## 10.2 Размерные линии

Размерные и выносные линии должны быть в два раза тоньше линий основного контура.

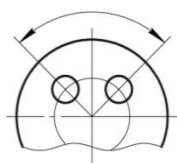


Рис. 46

При нанесении размера прямолинейного отрезка размерную линию проводят параллельно этому отрезку, а выносные линии – перпендикулярно размерным (рис. 45).

При нанесении размера угла размерную линию проводят в виде дуги с центром в его вершине, а выносные линии – радиально (рис. 46).

В случаях, показанных на рис. 47, размерную и выносные линии проводят так, чтобы они вместе с измеряемым отрезком образовали параллелограмм.

Размерные линии предпочтительно наносить вне контура изображения. Исключения составляют такие случаи, как обозначение диаметра на рис. 47, *a*, или когда не нарушается читаемость чертежа.

Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерной линии приблизительно на 3 мм.

В зависимости от размеров изображения и насыщенности чертежа выбирают расстояния от линии контура до первой размерной линии и между последующими размерными линиями. Минимальные расстояния соответственно должны быть равны 10 и 7 мм. В работе «Проекционное черчение» детали сравнительно простые, виды крупные, поэтому предлагается расстояние от линии контура до первой размерной линии, равное 12 мм, а между последующими размерными линиями – по 10 мм. Эти расстояния следует выдержать на всем чертеже.

Необходимо избегать пересечения размерных линий выносными, поэтому меньшие размеры наносят ближе к изображению (рис. 48, 49).

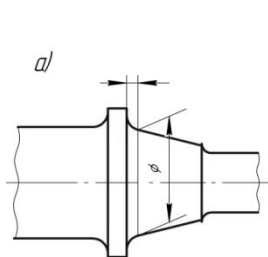


Рис. 47

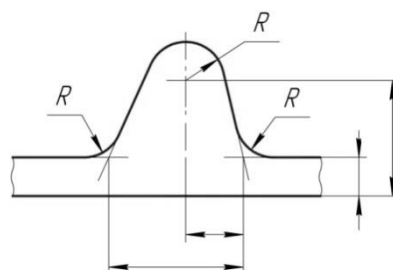
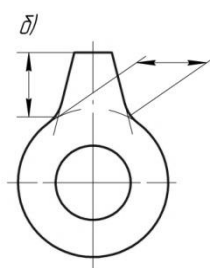


Рис. 48

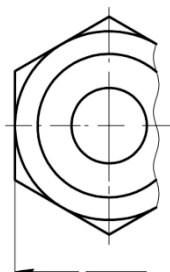
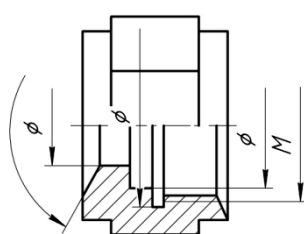


Рис. 49

Не допускается использовать в качестве размерных линии контура; осевые, центровые и выносные линии.

Выносные линии проводят только от линий видимого контура; следует выполнить разрез, чтобы штриховые линии стали сплошными.

Если надо показать координаты вершины скругляемого угла или центра дуги скругления, то выносные линии проводят от точки пересечения сторон скругляемого угла или центра дуги скругления (рис. 48).

Если вид или разрез симметричного предмета или отдельных симметрично расположенных элементов изображают только до оси симметрии или с обрывом, то размерные линии, относящиеся к этим элементам, проводят с обрывом, и обрыв размерной линии делают дальше оси или линии обрыва. При этом указывается



полное числовое значение размера (рис. 49). Можно обрывать размерную линию и в случае обозначения диаметра, как показано на рис. 50.

При изображении изделия с разрывом размерную линию не прерывают (рис. 51). Числовое значение размера не уменьшается.

Элементы стрелок размерных линий вычерчивают одинаковыми по величине на всем чертеже. Форма стрелки и примерное соотношение ее элементов показаны на рис. 52.

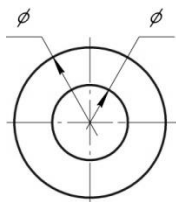


Рис. 50

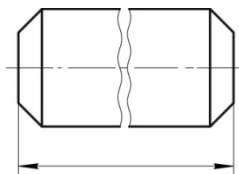


Рис. 51

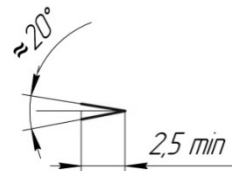


Рис. 52

Если длина размерной линии недостаточна для размещения на ней стрелок, то ее продолжают за выносные или контурные, как показано на рис. 53. При недостатке места для стрелки из-за близкого расположения выносной (рис. 53, б) или контурной (рис. 53, а, 54) линий, их допускается прерывать, так как уменьшать стрелку нельзя.

При недостатке места для стрелок на размерных линиях, расположенных цепочкой, стрелки допускается заменять четко наносимыми точками (рис. 55).

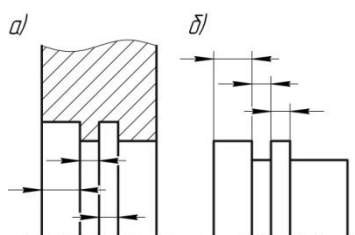


Рис. 53

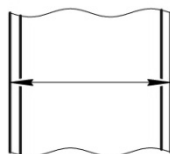


Рис. 54

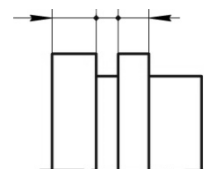


Рис. 55

### 10.3 Размерные числа

Размерные числа наносят над размерными линиями возможно ближе к их середине (рис. 56). Высоту цифр размерных чисел в работе «Проекционное черчение» удобно принимать равной 5 мм (шрифт № 5).



Рис. 56

Размерные числа линейных размеров при различных наклонах размерных линий располагают, как показано на рис. 57, т. е. если размерная линия вертикальная, то размерное число пишут и читают справа, а на наклонных размерных линиях числа пишут так, чтобы они оказались в нормальном для чтения положении, если дать размерной линии «упасть» в горизонтальное положение. Когда необходимо нанести размер в заштрихованной зоне, его ставят на полке линии-выноски (рис. 58).

Если для написания размерного числа места над размерной линией недостаточно, то размеры наносят так, как показано на рис. 59; если места для нанесения стрелок недостаточно, то их наносят так, как показано на рис. 60. Следует помнить, что размеры указывают над размерной линией, а не над ее стрелками.

Размерные числа нельзя разделять или пересекать линиями чертежа. При необходимости в месте нанесения размерного числа осевые, центровые линии и линии штриховки прерывают (рис. 61, 62). Размеры, относящиеся к одному и тому же элементу (пазу, выступу, отверстию и т. п.), рекомендуются группировать в одном месте, располагая их на том изображении, на котором этот элемент показан наиболее полно. Например, на рис. 63 паз  $10 \times 5$  лучше просматривается на главном виде.

При нанесении размера радиуса перед размерным числом помещают прописную букву *R*.

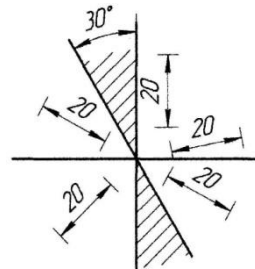


Рис. 57

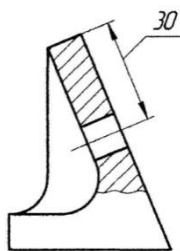


Рис. 58

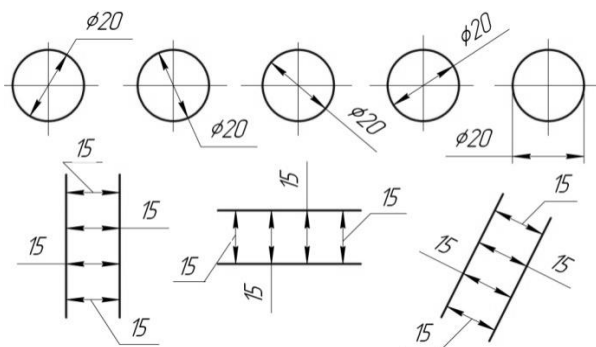


Рис. 59

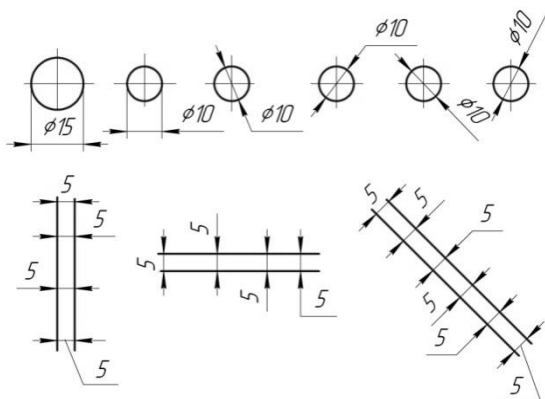


Рис. 60

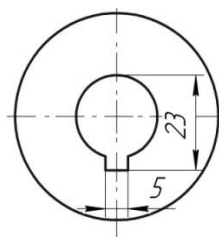


Рис. 61

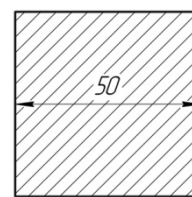
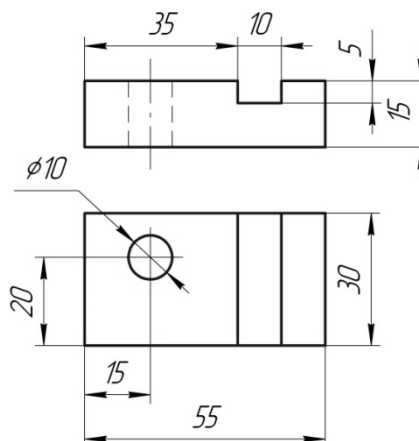


Рис. 62

При большой величине радиуса центр окружности допускается приближать к дуге, в этом случае размерную линию показывают с изломом под углом  $90^\circ$  (рис. 64). Если центр окружности показывать не требуется, то поступают, как показано на рис. 65.



Размеры радиусов наружных скруглений наносят, как показано на рис. 66, внутренних – на рис. 67.

При указании размера диаметра перед размерным числом ставят знак диаметра. Размеры квадрата показывают одним из способов, представленных на рис. 68. Плоские поверхности при необходимости отмечают тонкими пересекающимися линиями (рис. 68, а).

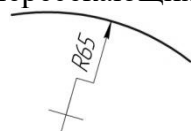


Рис. 64



Рис. 65

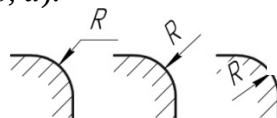


Рис. 66

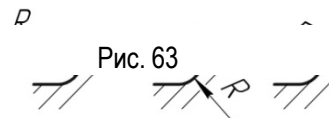


Рис. 67

На рис. 69 показаны изображение вспомогательных знаков и их величина относительно размерных чисел.

Размеры нескольких одинаковых отверстий наносят один раз с указанием на полке линии-выноски их количества (рис. 70).

Допускается не наносить на чертеже размер радиуса дуги окружности сопрягающих параллельных линий (рис. 71).

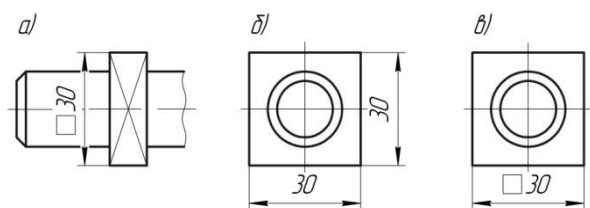


Рис. 68

$\phi 25$   $R25$   $\square 16$

Рис. 69

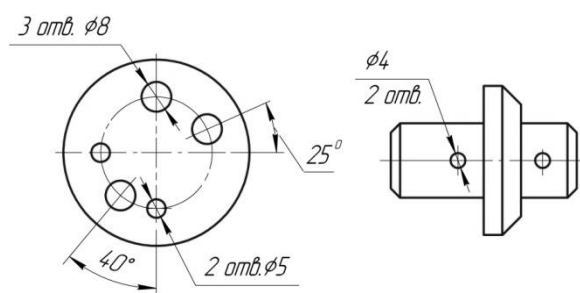


Рис. 70

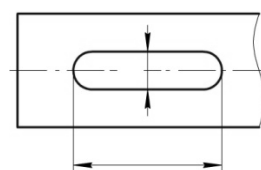


Рис. 71

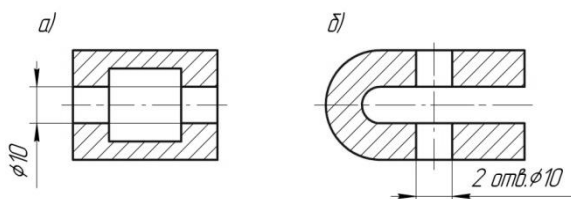


Рис. 72

Отверстия рассматривают как один элемент детали, если они соединены тонкими сплошными линиями (рис. 72, а). При отсутствии этих линий указывают количество всех отверстий (рис. 72, б).

Если одинаковые отверстия расположены на разных поверхностях и

показаны на разных видах, то их количество указывают отдельно для каждой поверхности (рис. 73).

Теперь, зная правила нанесения размеров, выполним на чертеже нашей основной детали очередной этап работы, т. е. проставим размеры (рис. 74).

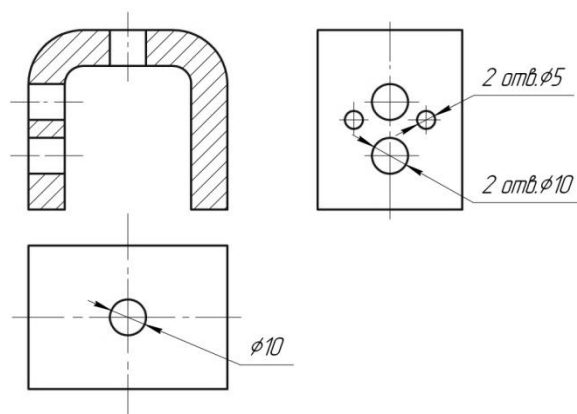


Рис. 73

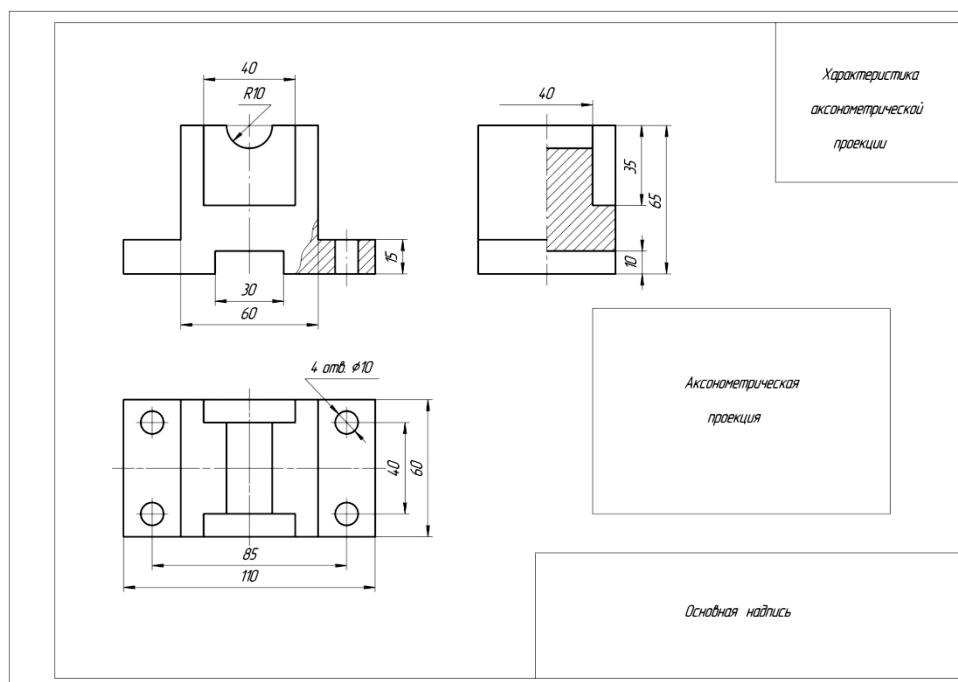


Рис. 74

## 11 АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ

В практике технического черчения широко применяются аксонометрические проекции, отличающиеся большой наглядностью и простотой построений.

АксонOMETрические проекции применяют как дополнительные проекции к ортогональному проекционному чертежу для лучшего понимания формы детали.

ГОСТ 2.317–68 устанавливает пять видов аксонOMETрических проекций, применяемых в чертежах, две из которых прямоугольные и три косоугольные.

## 11.1 Прямоугольные проекции

**Изометрическая проекция.** Положение аксонOMETрических осей показано на рис. 75, а. Углы между аксонOMETрическими осями составляют  $120^\circ$ , ось  $Oz$  располагается вертикально. Изометрическую проекцию выполняют без искажения по аксонOMETрическим осям  $Ox$ ,  $Oy$ ,  $Oz$ .

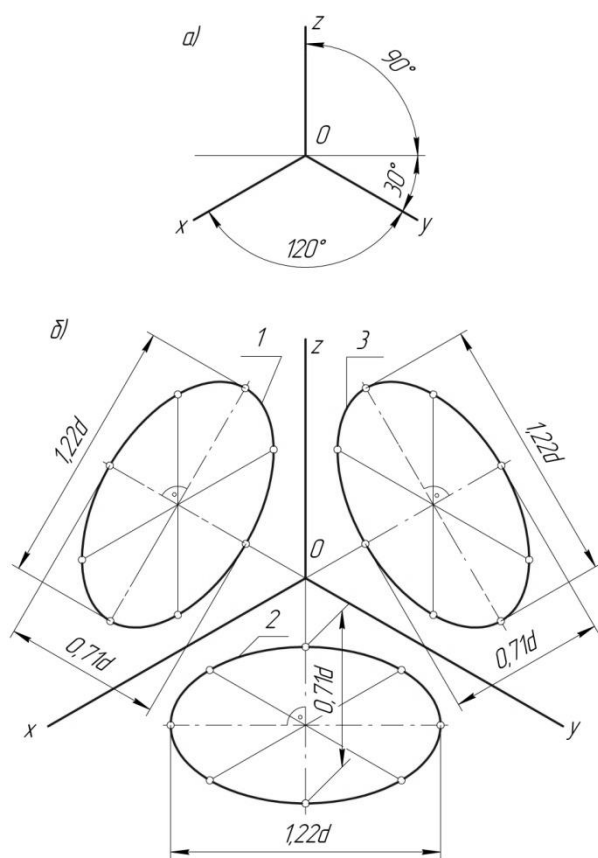


Рис. 75

Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных плоскостям проекций, проецируются на аксонOMETрическую плоскость проекций в эллипсы, как показано на рис. 75, б. Большая ось эллипсов 1, 2, 3 равна  $1,22d$ , а малая ось –  $0,71d$ , где  $d$  – диаметр окружности. В прямоугольных аксонOMETрических проекциях направления больших осей эллипсов, изображающих окружности, перпендикулярны свободным аксонOMETрическим осям. Малые оси, расположенные перпендикулярно к большим, совпадают по направлениям со свободными аксонOMETрическими осями. Таким образом, в изометрической проекции большая ось эллипса 1 расположена под углом  $90^\circ$  к оси  $Oy$ , большая ось эллипса 2 – под углом  $90^\circ$  к оси  $Oz$ , а большая ось эллипса 3 – под углом  $90^\circ$  к оси  $Ox$ .

Построение аксонOMETрической проекции окружности рассмотрим на примере эллипса 1. Построим большую ось эллипса длиной  $1,22d$  перпендикулярно оси  $Oy$ ; малую ось

эллипса – перпендикулярно большой оси и длиной  $0,71d$ . Через центр эллипса проведем две прямые, параллельные аксонOMETрическим осям, в плоскости которых он располагается ( $Ox$  и  $Oz$ ). На этих пересекающихся прямых диаметр окружности откладываем без искажения. Соединив плавной кривой с помощью лекала восемь точек (учитывая, что оси делят эллипс на четыре равные, попарно симметричные части), получим очертание эллипса.

Эллипс также можно построить одним из способов, показанных на рис. 22 и 24 § 6.3.

Изометрическую проекцию, дающую наибольшее сходство с объектом, рекомендуется применять при необходимости показа трех видимых сторон детали, имеющих одинаковое число особенностей.

На рис. 76, *a* представлены ортогональные проекции шестигранной призмы. Пример выполнения ее изометрической проекции приведен на рис. 76, *б*. Начало аксонометрических осей удобно расположить в центре шестиугольника – основания призмы – и начать построение с его изображения в изометрии. Дальнейшие действия ясны из чертежа.

**Диметрическая проекция.** Положение аксонометрических осей для диметрической проекции показано на рис. 77, *a*. Ось  $Oz$  направлена вертикально, а оси  $Ox$  и  $Oy$  составляют с горизонтальной линией, проведенной через начало координат, углы  $7^\circ 10'$  и  $41^\circ 25'$  соответственно.

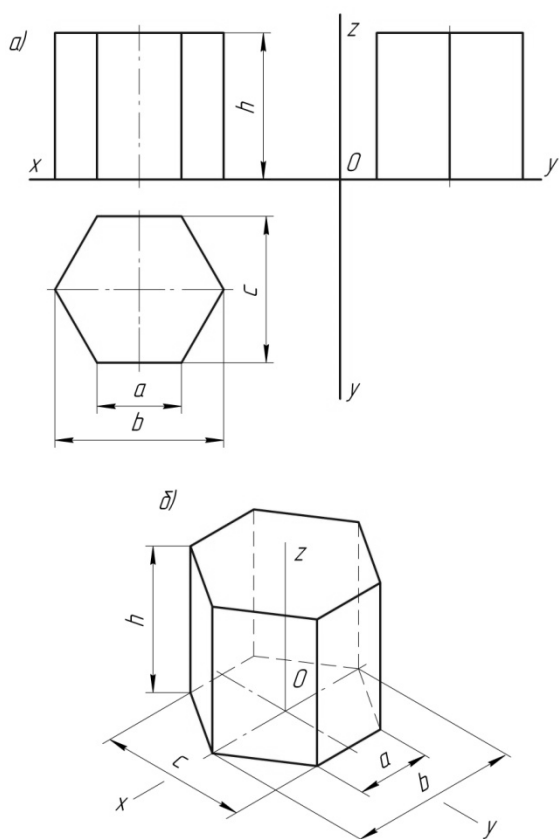


Рис. 76

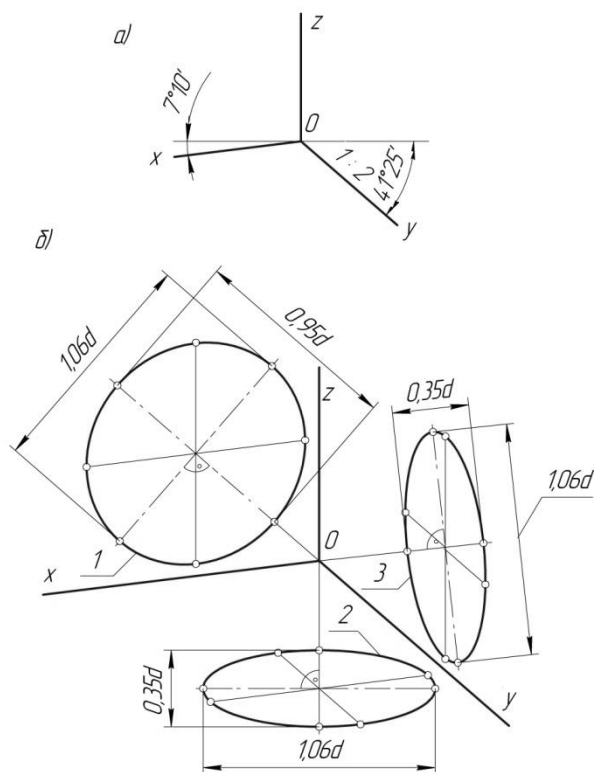
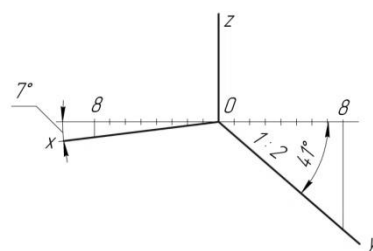


Рис. 77

Приблизительно положение осей можно определить, отложив от начала координат по горизонтальной прямой в обе стороны по восемь произвольных равных единиц. Через восьмые деления проводят вниз вертикальные линии. На левой вертикальной линии откладывают одно деление, а на правой – семь. Соединив полученные точки с началом координат, получают расположение



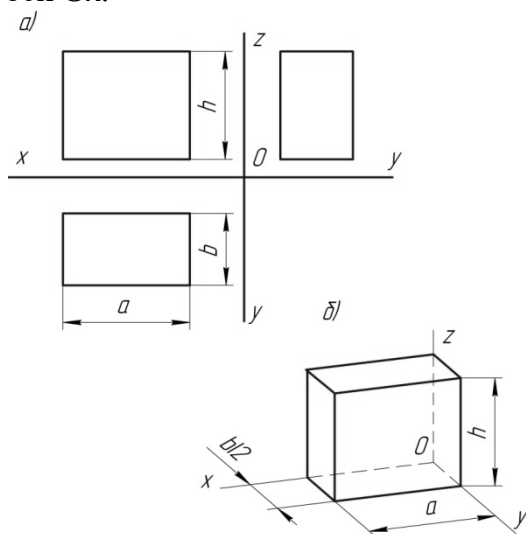
аксонометрических осей (рис. 78).

Диметрическую проекцию выполняют без сокращения размеров по осям  $Ox$  и  $Oz$ , а по оси  $Oy$  размеры сокращают в два раза.

Рис. 78

Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных плоскостям проекций, изображаются в виде эллипсов 1, 2, 3; большая ось этих эллипсов равна  $1,06d$ , малая ось эллипса 1 –  $0,95d$ , а малая ось эллипсов 2 и 3 –  $0,35d$ , где  $d$  – диаметр окружности (рис. 77, б).

Как было сказано выше, большие оси эллипсов в прямоугольных аксонометрических проекциях перпендикулярны свободным осям, следовательно, большая ось эллипса 1 перпендикулярна оси  $Oy$ , эллипса 2 – оси  $Oz$ , а эллипса 3 – оси  $Ox$ .



Для получения еще четырех точек проведем через центр эллипса две пересекающиеся прямые, параллельные аксонометрическим осям, в плоскости которых он располагается, и на них отложим диаметр, помня, что по оси  $Oy$  его размер сократится в два раза.

Диметрическую проекцию, обеспечивающую более привычный зрительный образ по сравнению с изометрией, рекомендуется применять в тех случаях, когда наибольшее число характерных особенностей детали находится на главном виде.

Пример выполнения диметрической проекции параллелепипеда приведен на рис. 79.

Рис. 79

Начало аксонометрических осей удобно расположить в правом верхнем углу основания параллелепипеда. Все размеры берутся из ортогонального чертежа (размер по оси  $Oy$  уменьшается в два раза). Построение ясно из чертежа.

## 11.2 Косоугольные проекции

**Фронтальная изометрическая проекция.** Положение аксонометрических осей показано на рис. 80, а. Ось  $Oz$  проводится вертикально, ось  $Ox$  – горизонтально, а ось  $Oy$  – под углом  $45^\circ$  к горизонтальной прямой.

Фронтальную изометрическую проекцию выполняют без сокращения размеров по аксонометрическим осям  $Ox$ ,  $Oy$  и  $Oz$ . Кроме угла наклона оси  $Oy$ , равного  $45^\circ$ , допускается применять фронтальную изометрию с углами наклона этой оси  $30^\circ$  и  $60^\circ$ .

Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных фронтальной плоскости проекций, проецируются на плоскость аксонометрических проекций в окружности, а окружности, лежащие в плоскостях, параллельных горизонтальной и профильной плоскостям проекций, – в эллипсы (рис. 80, б). Большая ось эллипсов 2 и 3 равна

$1,3 d$ , малая ось –  $0,54 d$ , где  $d$  – диаметр окружности. Угол наклона больших осей эллипсов 2 и 3 к осям  $Ox$  и  $Oz$  соответственно составляет  $22^\circ 30'$ .

Для получения еще четырех точек проведем через центр эллипса две пересекающиеся прямые, параллельные аксонометрическим осям, в плоскости которых он располагается, и на них отложим диаметр окружности.

Фронтальную изометрическую проекцию, отличающуюся простотой построения, рекомендуется использовать в тех случаях, когда изображаемый объект содержит большое количество окружностей, расположенных в плоскостях, параллельных фронтальной плоскости проекций. Пример выполнения фронтальной изометрической проекции пятигранной призмы приведен на рис. 81. Следует отметить искажение общей формы изображенного предмета и вытянутость его вдоль оси  $Oy$ .

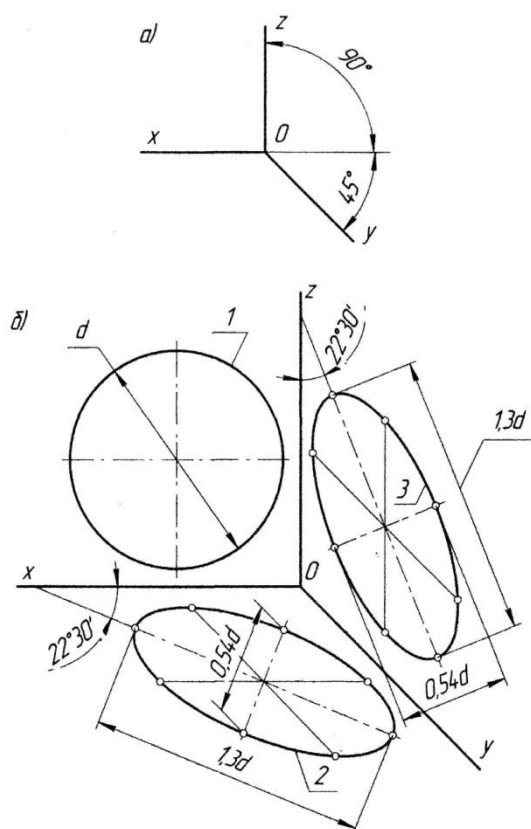


Рис. 80

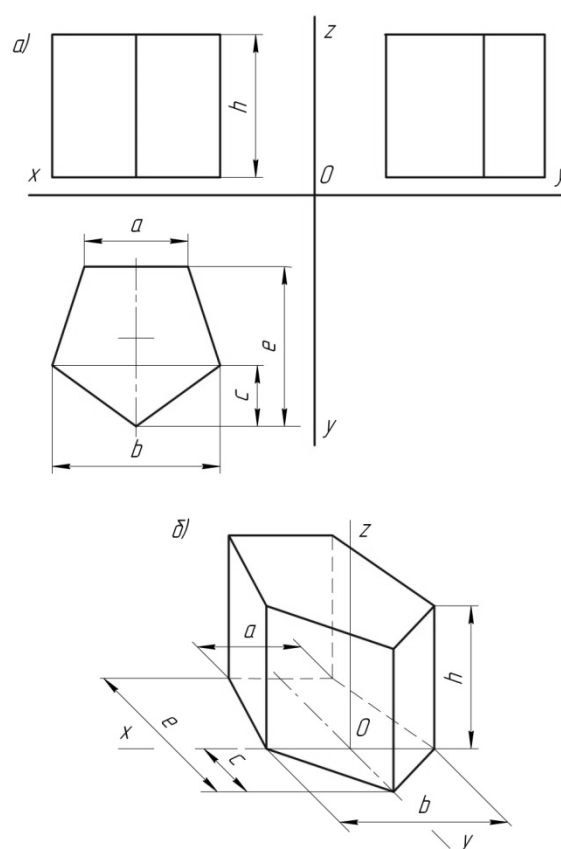


Рис. 81

**Горизонтальная изометрическая проекция.** Положение аксонометрических осей показано на рис. 82, а. Ось  $Oz$  располагается вертикально, ось  $Oy$  проводится под углом  $30^\circ$  к горизонтальной прямой. Ось  $Ox$  образует с осью  $Oy$  угол  $90^\circ$ . Горизонтальную изометрическую проекцию выполняют без сокращения размеров по осям  $Ox$ ,  $Oy$  и  $Oz$ . Кроме угла наклона оси  $Oy$ , равного  $30^\circ$ , допускается применять горизонтальную изометрическую проекцию с углами  $45^\circ$  и  $60^\circ$ , сохраняя при этом угол  $90^\circ$  между осями  $Ox$  и  $Oy$ .



Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных горизонтальной плоскости проекций, проецируются на плоскость аксонометрических проекций в окружности, а окружности, лежащие в плоскостях, параллельных фронтальной и профильной плоскостям проекций, – в эллипсы (рис. 82, б). Большая ось эллипса 1 равна  $1,37 d$  и образует с осью  $Oz$  угол  $15^\circ$ , малая ось –  $0,37 d$ . Большая ось эллипса 3 равна  $1,22 d$  и образует с осью  $Oz$  угол  $30^\circ$ , малая ось –  $0,71 d$ , где  $d$  – диаметр окружности.

Для получения еще четырех точек проведем через центр эллипса две пересекающиеся прямые, параллельные аксонометрическим осям, в плоскости которых он располагается, и на них отложим диаметр окружности.

В горизонтальной изометрии фигуры, расположенные в горизонтальной плоскости, не искажаются. Эта аксонометрическая проекция рекомендуется, если изображаемый объект содержит окружности, лежащие в плоскостях, параллельных горизонтальной плоскости проекций.

Пример выполнения горизонтальной изометрической проекции усеченного цилиндра приведен на рис. 83. Начало аксонометрических осей удобно разместить в центре основания цилиндра, которое проецируется без искажения. Для построения верхней плоскости, ограниченной овалом, используется ряд вспомогательных точек. Построение ясно из чертежа.

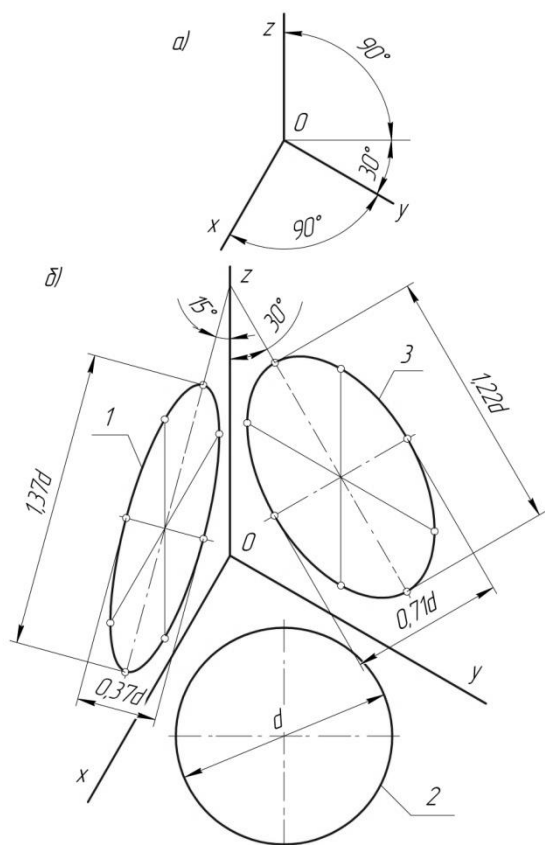


Рис. 82

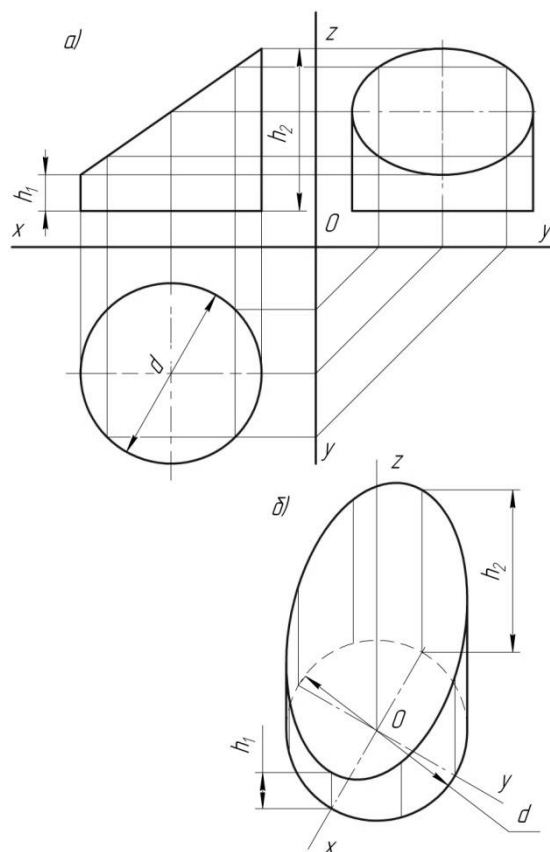


Рис. 83

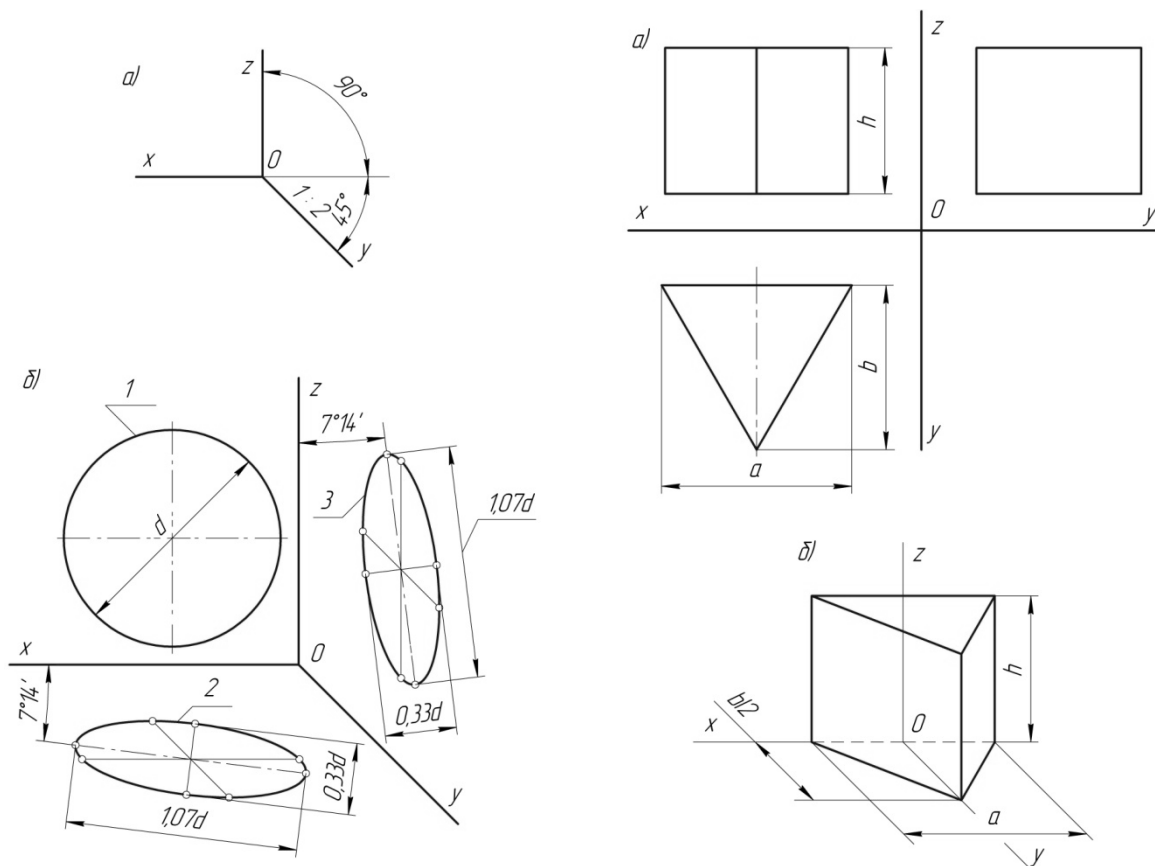
**Фронтальная диметрическая проекция.** Положение аксонометрических осей приведено на рис. 84, *а*. Ось  $Oz$  располагается вертикально, ось  $Ox$  – горизонтально, а ось  $Oy$  проводится под углом  $45^\circ$  к горизонтальной прямой. Фронтальную диметрическую проекцию изображают без сокращения размеров по аксонометрическим осям  $Ox$  и  $Oz$ , а по оси  $Oy$  размеры сокращаются в два раза. Кроме угла наклона оси  $Oy$ , равного  $45^\circ$ , допускается применять фронтальную диметрическую проекцию с углами  $30^\circ$  и  $60^\circ$ .

Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных фронтальной плоскости проекций, проецируются на плоскость аксонометрических проекций в окружности, а окружности, лежащие в плоскостях, параллельных горизонтальной и профильной плоскостям проекций, – в эллипсы (рис. 84, *б*). Большая ось эллипсов 2 и 3 равна  $1,07d$ , а малая ось –  $0,33d$ , где  $d$  – диаметр окружности. Большие оси эллипсов 2 и 3 составляют с осями  $Ox$  и  $Oz$  угол  $7^\circ 14'$ .

Для получения еще четырех точек проведем через центр эллипса две пересекающиеся прямые, параллельные аксонометрическим осям, в плоскости которых он располагается, и на них отложим диаметр, помня, что по оси  $Oy$  его размер сократится в два раза.

Фронтальная диметрическая проекция, имеющая все преимущества фронтальной изометрической проекции, дает наглядное изображение, более привычное для зрительного восприятия, и рекомендуется для изображения машиностроительных деталей.

Пример выполнения фронтальной диметрической проекции треугольной призмы приведен на рис. 85. Начало аксонометрических осей удобно расположить в точке пересечения высоты треугольника с основанием. Построение ясно из чертежа.



**Построение аксонометрической проекции детали.** Для одного и того же предмета можно построить различные аксонометрические проекции. Лучшей из них будет та, которая обеспечит наглядность и простоту построения. Приемы построения для всех аксонометрических проекций одинаковы и не зависят от вида аксонометрии.

Изображаемые детали всегда можно разложить на плоские геометрические фигуры: квадрат, шестиугольник, окружность и т. д. Поэтому построение их аксонометрических изображений сводится к построению аксонометрических проекций плоских фигур с учетом их взаимного расположения.

Последовательность выполнения чертежа детали в аксонометрической проекции следующая:

1. Выбирается начало координат аксонометрических осей (точка О). Проводятся аксонометрические оси. Откладывая по осям Ох и Оу соответствующие отрезки, изображают тонкими линиями плоскую фигуру основания детали (иногда удобнее начинать с изображения аксонометрии главного вида).

2. Откладывая соответствующие размеры детали по трем осям аксонометрии, строят основные контуры, наносят линии внутреннего устройства: отверстия, углубления и т. д.

3. Выполняют необходимые разрезы и доводят толщину линий до требуемой.

4. Характеристика аксонометрической проекции приводится в верхнем правом углу чертежа.

Поэтапное построение аксонометрической проекции рассмотрим на примере нашей базовой детали, чертеж которой подходит к завершению (рис. 74). Для наглядности изображения воспользуемся фронтальной диметрической проекцией.

Начало координат аксонометрических осей (точку О) удобно выбрать в центре основания детали (рис. 86). По оси Ох в обе стороны от точки О откладываем отрезки длиной 55 мм, по оси Оу – отрезки длиной 15 мм (так как во фронтальной диметрической проекции по оси Оу размеры сокращаются в два раза). Из полученных точек проводим прямые, параллельные осям Ох и Оу, точки пересечения которых зададут вершины основания детали. Из этих вершин проведем отрезки прямых длиной 15 мм параллельно оси Oz и построим фигуру до параллелепипеда.

Аналогично строим контур верхней части детали в виде параллелепипеда, габаритные размеры которого 60×60×50 мм (рис. 87).

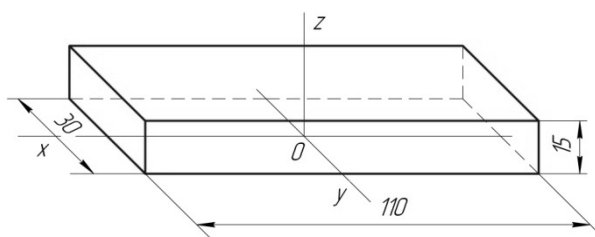


Рис. 86

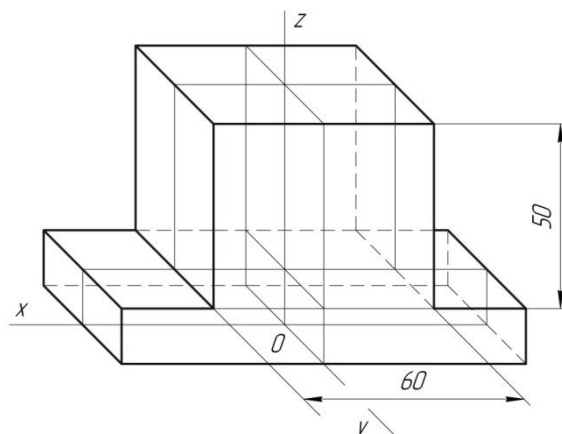


Рис. 87

После этого приступим к вычерчиванию внутреннего устройства детали: углублений, вырезов. Поскольку нами выбрана фронтальная диметрическая проекция, прямоугольники и фрагмент окружности, представленные на главном виде детали (рис. 74), выполняются без искажения (рис. 88).

Начертим нижнюю сквозную выемку, для чего найдем середину основания передней плоскости детали и отложим по оси  $Ox$  влево и вправо от этой точки по 15 мм. От полученных точек проведем отрезки параллельно оси  $Oz$  длиной 10 мм и соединим их. Из точки  $F$  проведем линию параллельно оси  $Oy$ , которая покажет объемность выреза. Строим верхние прямоугольные углубления и цилиндрический вырез.

Аксонетрические проекции четырех отверстий на основании детали представляют собой эллипсы, положение и размеры большой и малой осей которых рассматривались на рис. 84, б. Начертим их, воспользовавшись одним из ранее изложенных способов. Межцентровые расстояния не указаны ввиду насыщенности чертежа.

Завершающий этап построения аксонетрической проекции детали заключается в удалении вспомогательных линий построения и линий невидимого контура. Видимый контур детали обводится линией основного контура (рис. 89).

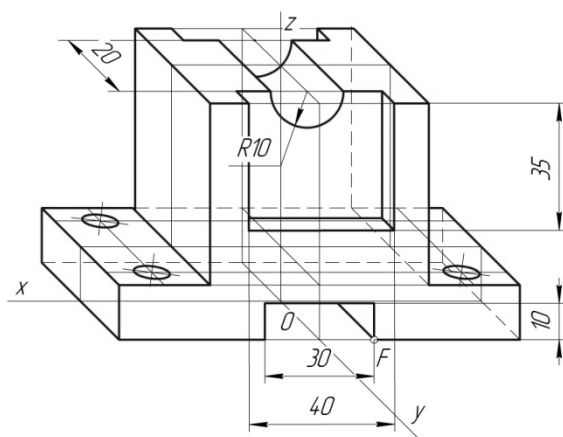


Рис. 88

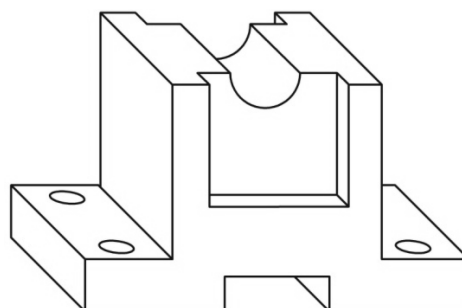


Рис. 89

**Выполнение разрезов в аксонометрических проекциях.** Для наглядного изображения внутреннего устройства детали используются разрезы. При выполнении разреза сечение должно быть заштриховано. Направление штриховки на аксонометрической проекции детали по ГОСТ 2.317–69 должно быть параллельно одной из диагоналей проекций квадратов, лежащих в координатных плоскостях (рис. 90). Для прямоугольной изометрической проекции эти направления показаны на рис. 90, *а*, для прямоугольной диметрической – на рис. 90, *б*, для фронтальной изометрической – на рис. 90, *в*, для горизонтальной изометрической – на рис. 90, *г* и для фронтальной диметрической проекции – на рис. 90, *д*.

Построение разреза в аксонометрической проекции сводится к следующему:

- 1) тонкими линиями изображают аксонометрическую проекцию детали;
- 2) определяют наиболее целесообразное расположение секущих плоскостей – например, разрезы на аксонометрических проекциях деталей, имеющих симметричную форму, выполняют с помощью секущих плоскостей, проходящих через плоскости симметрии детали;
- 3) проводят линии пересечения секущих плоскостей с наружной и внутренней поверхностями детали;
- 4) удаляют изображение отсеченной части детали;
- 5) обводят оставшуюся видимую часть детали линией основного контура;
- 6) части детали, попавшие в секущие плоскости, штрихуют.

Построение разреза детали показано на рис. 91, а на рис. 92 приведен полностью выполненный и оформленный чертеж задания.

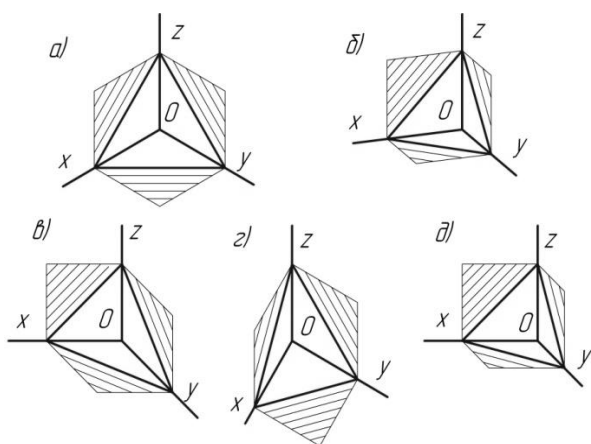


Рис. 90

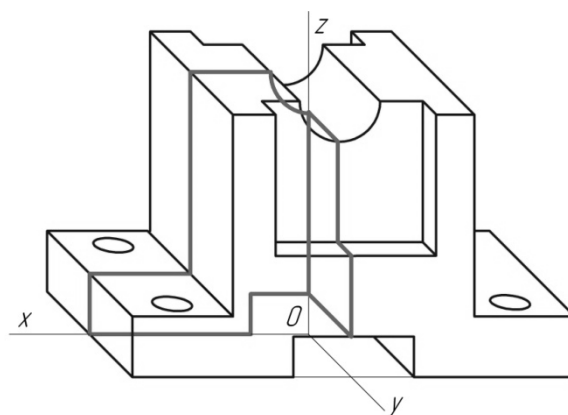


Рис. 91

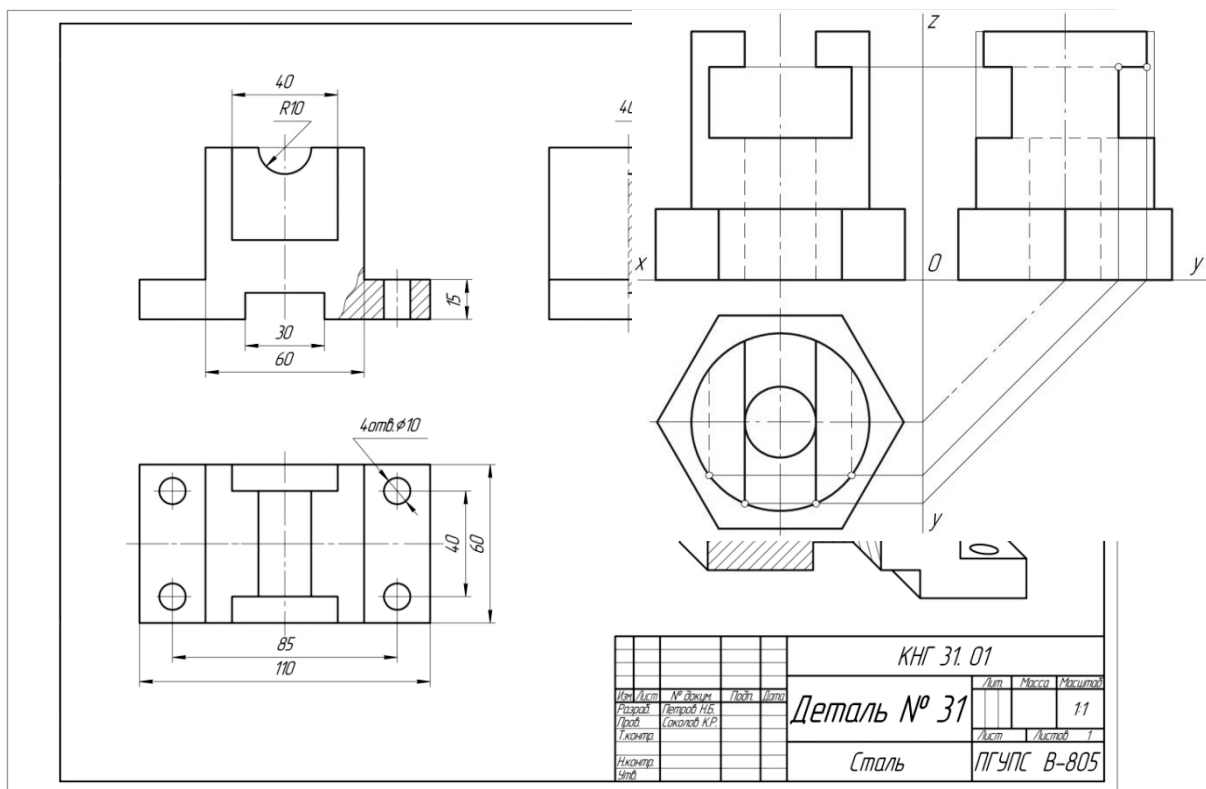


Рис. 92

## 12 ПОСТРОЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ВИДА ДЕТАЛИ ПО ДВУМ ЗАДАНЫМ

Положение предмета в пространстве полностью определяется двумя проекциями. Необходимость в третьей проекции возникает в тех случаях, когда отдельные элементы детали недостаточно четко «прочитываются» по двум проекциям.

В задании «Проекционное черчение» одним из заданий является построение третьего вида детали по двум заданным.

Даны две проекции детали – вид спереди и вид сверху (рис. 93). Требуется построить вид слева. Прежде чем приступить к его построению, следует изучить форму изображенной модели, мысленно разделив ее на составляющие геометрические тела.

Основанием детали служит шестигранная правильная призма, верхняя часть детали имеет цилиндрическую форму. Цилиндр прорезан сквозным продольным отверстием прямоугольных очертаний, и оба геометрических тела по оси симметрии имеют вертикальное отверстие цилиндрической формы. Построение вида слева понятно из чертежа.

Дальнейшие действия будут такими же, как и в задании по выполнению чертежа детали с натуры, т. е. следует удалить вспомогательные линии построения, построить необходимые разрезы, проставить размеры, начертить аксонометрическую проекцию с разрезом, обвести линии видимого контура, оформить чертеж основной надписью.

## 13 ВЫПОЛНЕНИЕ ЭСКИЗОВ

Рис. 93

*Эскизами* называют чертежи временного характера, выполненные без применения чертежного инструмента и без точного соблюдения масштаба, т. е. «от руки»; с соблюдением пропорций между частями изображаемого предмета.

На производстве часто приходится изготавливать деталь непосредственно по эскизу, поэтому при составлении эскиза следует применять правила, установленные стандартами для чертежей. Линии на эскизе должны быть ровными и четкими, надписи следует выполнять чертежным шрифтом.

Изображения детали на эскизе строят в следующей последовательности:

- 1) на чертеже выбранного формата чертят рамку и границу основной надписи;
- 2) определяют, как лучше разместить изображения, чтобы максимально использовать поле чертежа;
- 3) тонкими линиями наносят контуры детали;
- 4) штриховыми линиями изображают невидимые части и элементы детали, а затем выполняют разрезы;
- 5) проводят выносные и размерные линии, проставляют размерные числа;
- 6) выполняют аксонометрическую проекцию с разрезом;
- 7) эскиз обводят карандашом «ТМ»;
- 8) выполняют основную надпись, пример выполнения приведен на рис. 94.

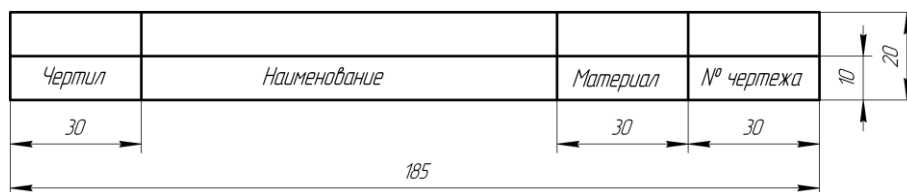


Рис. 94

### Библиографический список

1. Боголюбов С. К. Черчение : учебник для машиностроительных специальностей средних специальных учебных заведений / С. К. Боголюбов, А. В. Воинов. – 2-е изд., перераб., доп. – М. : Машиностроение, 1981. – 303 с.
2. Вышнепольский И. С. Техническое черчение с элементами программированного обучения: учебник для средних профессионально-технических училищ / И. С. Вышнепольский. – 4-е изд., исправ. – М. : Машиностроение, 1988. – 240 с. : ил.
3. Короев Ю. И. Строительное черчение и рисование : учебник для строительных специальностей вузов. – М. : Высш. школа, 1983. – 288 с. : ил.
4. Единая система конструкторской документации. – М. : Издательство стандартов, 2001.
5. Дудкина Л. А. Оформление чертежей : метод. указания / Л. А. Дудкина, Е. В. Черменина. – СПб. : Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 2005. – 14 с.
6. Дмитриева Н. П. Методические указания к построению аксонометрических проекций / Н. П. Дмитриева, Р. М. Иванов. – Л. : ЛИИЖТ, 1974.
7. Александров С. О. Построение аксонометрических проекций : учеб. пособие / С. О. Александров, Н. А. Елисеев, С. О. Немолотов, Ю. Г. Параскевопуло, Д. В. Третьяков. – СПб. : Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 2006. – 56 с.

## Оглавление

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 1 Подготовка к работе .....                               | 3  |
| 2 Понятие о стандартах .....                              | 5  |
| 3 Линии .....                                             | 6  |
| 4 Чертежный шрифт .....                                   | 7  |
| 5 Оформление чертежей .....                               | 10 |
| 5.1 Форматы .....                                         | 10 |
| 5.2 Масштабы .....                                        | 11 |
| 5.3 Основная надпись .....                                | 11 |
| 6 Геометрические построения .....                         | 12 |
| 6.1 Правильные многоугольники .....                       | 12 |
| 6.2 Сопряжения .....                                      | 13 |
| 6.3 Эллипс .....                                          | 14 |
| 7 Виды .....                                              | 15 |
| 8 Разрезы .....                                           | 18 |
| 9 Штриховка .....                                         | 21 |
| 10 Правила нанесения размеров .....                       | 21 |
| 10.1 Основные требования .....                            | 21 |
| 10.2 Размерные линии .....                                | 22 |
| 10.3 Размерные числа .....                                | 24 |
| 11 Аксонометрические проекции .....                       | 27 |
| 11.1 Прямоугольные проекции .....                         | 28 |
| 11.2 Косоугольные проекции .....                          | 30 |
| 12 Построение третьего вида детали по двум заданным ..... | 36 |
| 13 Выполнение эскизов .....                               | 37 |
| Библиографический список .....                            | 38 |



Учебное издание

## ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ

Учебное пособие

Авторы: **Дудкина Л. А., Елисеева Н. Н.,  
Леонова Н. И., Пузанова Ю. Е.**

Редактор и корректор *И. А. Шабранская*

Компьютерная верстка *М. С. Савастеевой*

План 2010 г., № 28

Подписано в печать с оригинал-макета 04.02.2011.

Формат 60×84 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага для множ. апп. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 2,5. Уч.-изд. л. 2,5. Тираж 300 экз.

Заказ

Петербургский государственный университет путей сообщения.  
190031, СПб., Московский пр., 9.

Типография ПГУПС. 190031, СПб., Московский пр., 9.